

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA

Facultad de Ingeniería



Proyecto Vida Sana (Corte 3)

Grupo 6

René Oswaldo Abella González - 24290

Axel Arturo Cruz Lima – 24656

Enya Ayleen Gálvez Hernández – 24693

Pablo Andrés Barreno Koch

CC3090 Ingeniería de Software 1, Sección 41

Guatemala, 16 de marzo del 2026

Índice

Resumen	3
Introducción	3
Design Thinking	5
Prototipos	5
Primer prototipo	5
Segundo prototipo	9
Tercer prototipo	15
Lista de cambios en el prototipo	20
Lista de cambios en los requisitos funcionales	21
Análisis	22
Lista de requisitos funcionales	22
Historia de usuario: Usuario nuevo	22
Historias de usuario: Usuario existente y nutricionista	22
Historia de usuario: Usuario existente	22
Historia de usuario: Nutricionista	23
Historia de usuario: Nutricionista administrador	23
Clases preliminares	24
Diagrama de clases	24
Descripción de clases	25
Diagrama y descripción de paquetes	29
Persistencia de datos	36
Diagrama de clases persistentes	36
Diagrama Entidad Relación	40
Diseño	44
Estimaciones sobre los requisitos no funcionales	44
Selección de la tecnología de desarrollo	45
Selección de tecnología para almacenamiento persistente	48
Resumen del stack tecnológico seleccionado	50
Informe de planificación y Gestión	51

Repositorio de GitHub	52
Carpeta de trabajo en OneDrive	52

Resumen

El presente proyecto, consiste en el diseño y propuesta de desarrollo de un sistema de gestión integral, llamado VidaSana, para la clínica Nutri-Activa, vinculada a la Universidad del Valle de Guatemala. Esta clínica brinda atención nutricional a diversos perfiles de pacientes; entre los cuales hay: niños, adultos mayores, adultos, personas con enfermedades metabólicas, y deportistas.

Actualmente, los procesos administrativos y de seguimiento clínico se realizan de forma manual y repetitiva; pues posteriormente se vuelven a escribir digitalmente en diferentes archivos de Excel. Este modelo de negocios genera dificultades en la organización de agenda, limitaciones en el seguimiento de pacientes y posible pérdida de datos.

Ante estas necesidades, el proyecto propone la digitalización y optimización de los procesos mediante una plataforma centralizada y accesible para todos. La solución planteada consiste en el desarrollo de un software que permita el registro de pacientes, la gestión de consultas mediante una agenda digital, la creación y actualización de planes nutricionales personalizados, el seguimiento del progreso del paciente, el envío de notificaciones automáticas por medio de distintos canales, y la integración de un sistema de pagos en línea. Este sistema contempla los roles de: paciente, nutricionista y administrador.

El objetivo general es diseñar un sistema que optimice los procesos de registro, atención, seguimiento y pago de los pacientes, mejorando la eficiencia administrativa de la clínica y la experiencia del paciente. Entre los objetivos específicos destacan el análisis de los procesos actuales, la implementación de una agenda digital eficiente, la automatización de notificaciones y el desarrollo de una interfaz intuitiva y a adaptable a distintos dispositivos.

Introducción

La clínica Nutri-Activa, vinculada al Departamento de Nutrición de la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), es un espacio destinado a la práctica profesional de estudiantes y la prestación de servicios a la comunidad universitaria y al público en general. Actualmente, la clínica brinda atención a diversos perfiles de pacientes, entre los que hay: niños, adolescentes, adultos, ancianos, deportistas, mujeres embarazadas, personas con enfermedades metabólicas (cómo diabetes, hipertensión o dislipidemias), entre otros. Actualmente, este departamento está en busca de formalizar un modelo de negocios que les permita tener mayor presencia mientras agilizan sus procesos administrativos. Estos mismos se realizan de forma manual lo que a veces puede generar desorganización en la agenda, dificultades en el seguimiento y limitaciones en la comunicación con los pacientes. La clínica Nutri-Activa está compuesta principalmente por dos áreas:

1. Laboratorio de Composición Corporal: Donde se realizan evaluaciones mediante equipos especializados para determinar, entre otras cosas, el porcentaje de grasa corporal, la masa muscular y la grasa visceral. Asimismo, se llevan a cabo también pruebas de esfuerzo y consumo máximo de oxígeno.

2. Recepción/ clínica de Nutrición: En esta parte se realiza la atención de parte de los estudiantes en práctica, supervisados por docentes, a los pacientes. Se desarrollan evaluaciones nutricionales completas, se diseñan planes de alimentación personalizados y se realiza un seguimiento mensual.

El proyecto se enfocará en el área de “Recepción / clínica de Nutrición”, sin embargo los datos de ambas áreas pueden ser de utilidad en el seguimiento del paciente, así que más bien contemplamos el registro total de datos como el enfoque principal.

El problema de la clínica radica en la necesidad de digitalizar y optimizar los procesos internos de la clínica, mejorando la eficiencia operativa, la organización de la información y la experiencia del paciente mediante una plataforma centralizada, segura y accesible. La solución propuesta consiste en el desarrollo de un software de gestión integral para la clínica Nutri-Activa de la Universidad del Valle de Guatemala, el cual centralizará y optimizará los principales procesos administrativos y clínicos. El sistema permitirá que los usuarios se registren en la plataforma e ingresen sus datos personales básicos, creando así un perfil individual desde el cual podrán gestionar sus servicios. A través de una agenda digital, tipo calendario, los pacientes podrán programar consultas de forma organizada y accesible.

Durante la primera consulta, el administrador (Nutriocionista encargado sea estudiante en prácticas o graduado) completará el perfil clínico del paciente con información más detallada. Con base en esta información, el sistema permitirá la creación de planes personalizados, los cuales estarán disponibles en el perfil del usuario para su consulta y seguimiento. De esta manera, nos aseguramos de garantizar, tanto para el paciente como para el personal encargado, una atención estructurada, documentada y accesible. Asimismo, el software debe incorporar un sistema de notificaciones automáticas que enviará recordatorios y avisos importantes por correo electrónico, número telefónico y dentro de la misma aplicación, informando sobre consultas programadas, actualizaciones en el plan nutricional y confirmaciones de pago. Finalmente, se quiere integrar un portal de pagos que facilite la cancelación de los servicios de manera más ágil y digital, disminuyendo así los tiempos y procesos presenciales de pago.

Nuestro objetivo general es diseñar y proponer el desarrollo de un sistema de gestión integral para la clínica Nutri-Activa de la Universidad del Valle de Guatemala que optimice los procesos de registro, atención, seguimiento y pago de los pacientes. Ante lo cual, nuestros objetivos específicos son: analizar los procesos administrativos actuales de la clínica para identificar áreas de mejora, diseñar un sistema de agenda digital que permita una gestión eficiente de consultas, incorporar un sistema automatizado de notificación multicanal y desarrollar una solución intuitiva tanto para el paciente (usuario) como para el profesional encargado (administrador).

Design Thinking

Prototipos

Primer prototipo

Figura 1: Primeras pantallas del primer prototipo

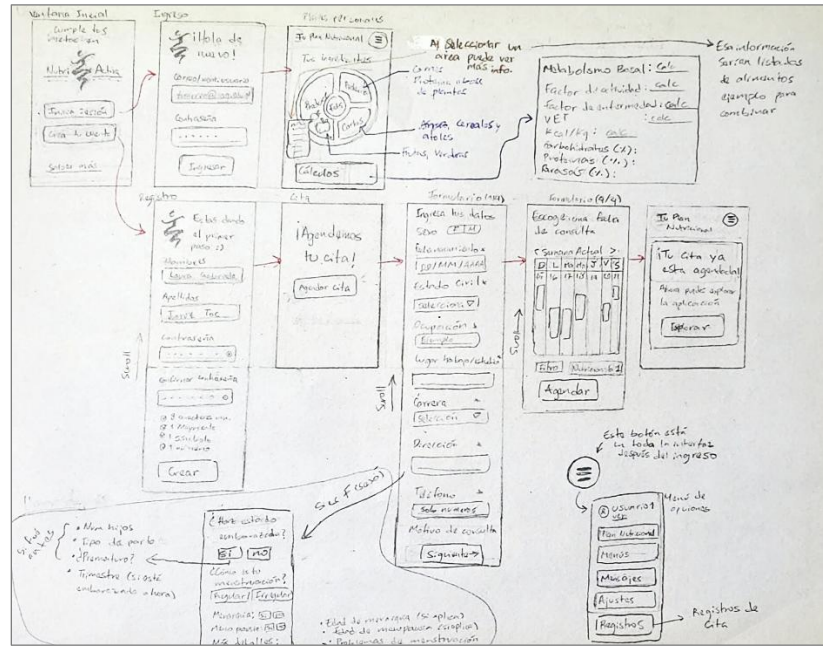


Figura 2: Segunda parte de pantallas del primer prototipo

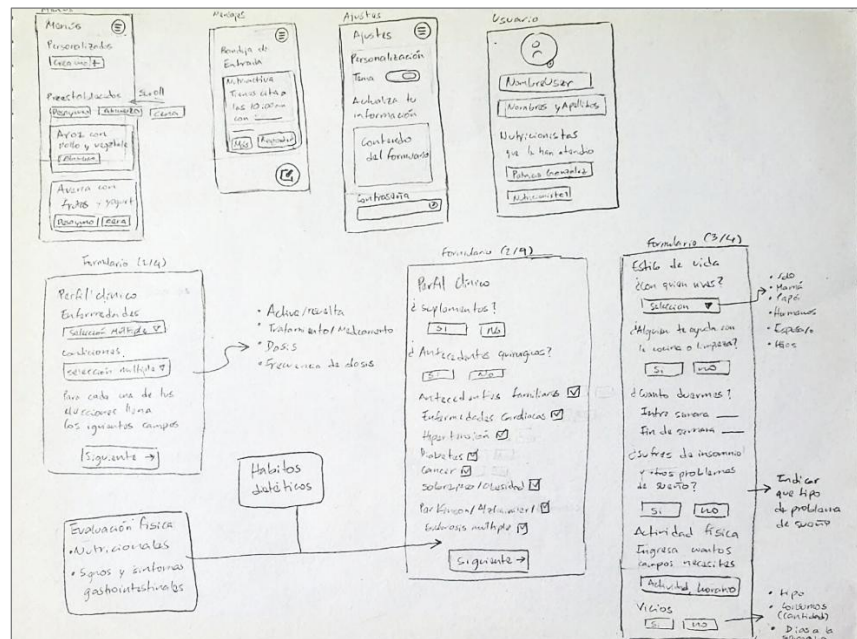
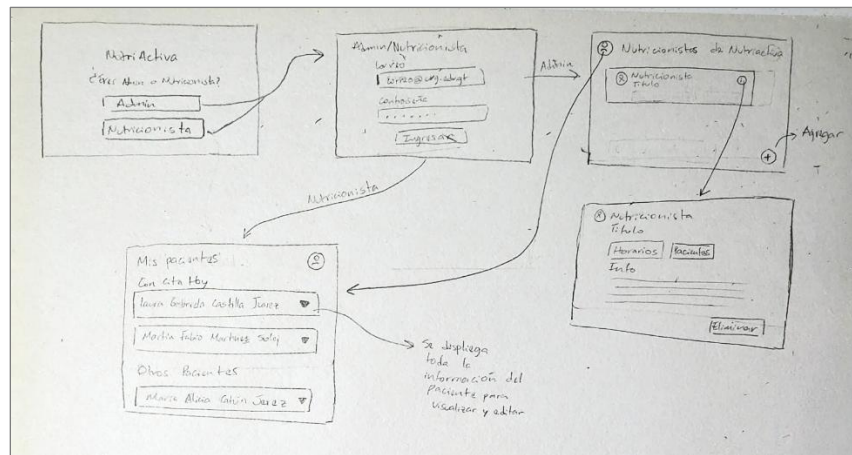


Figura 3: Pantallas de la vista de la Nutricionista del primer prototipo



Evidencias de testeo del primer prototipo

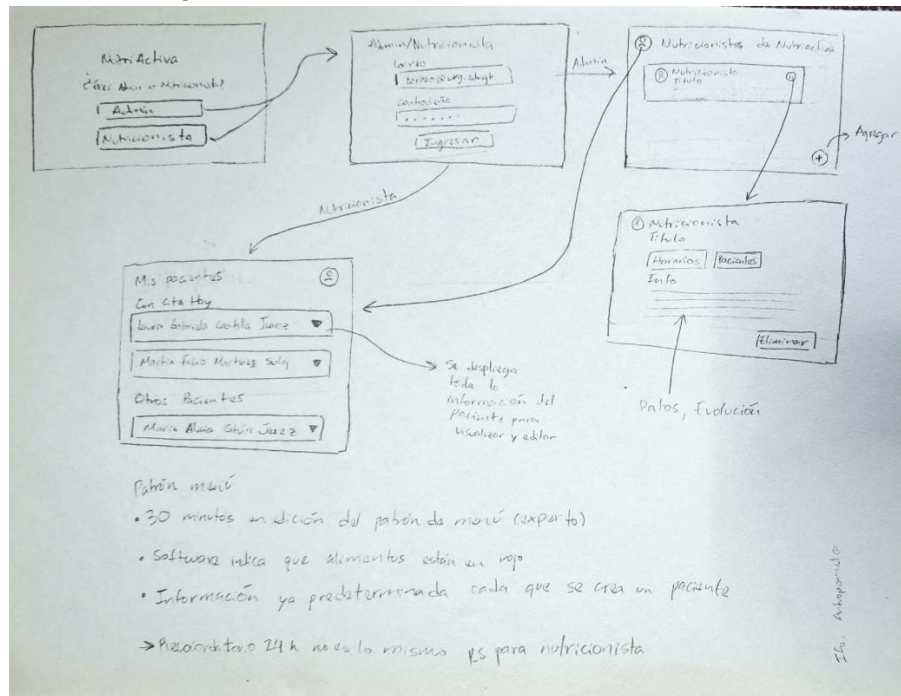
Resumen de sugerencias por parte de la Cliente y fotografías de evidencia

El acceso a los datos del análisis antropométrico y los cálculos de prescripción de dieta debe ser exclusivo de la nutricionista para evitar malinterpretaciones del paciente. Lo que si puede ver son sus resultados y objetivos, para sacar mejores conclusiones del proceso. El filtro me preocupa un poco, debido a la alta rotación de practicantes. Además, se debe equilibrar la preferencia del paciente por profesionales titulados, porque de lo contrario las estudiantes no podrán hacer sus prácticas profesionales. Es fundamental integrar las partes destacadas del formulario. Tienen permitido hacer ajustes y mejoras según sea necesario. Sería útil un apartado para que la nutricionista comente la información ingresada por los usuarios para optimizar el desarrollo de los planes de alimentación

Figura 4: Cliente revisa primer prototipo



Figura 7: Vista de la nutricionista con correcciones



Resumen de sugerencias de otros usuarios posibles

Agregar colores llamativos me motivaría más a usar la aplicación. Hay algunos datos del apartado del plan nutricional que no entiendo muy bien, como el VET, mi metabolismo basal, y los porcentajes, podrían agregar explicaciones de cada dato. El apartado de motivo de consulta debería de ser más grande. La ventana de ajustes debería ordenarse mejor y el tamaño de los botones debería de ser más equitativo alrededor de la pantalla

Figura 8: Posible usuario (prototipo 1)



Me gustaría que la ventana inicial de agendar cita fuese un poco más llamativa, porque solo es una ventana en blanco con un botón en el centro. El formulario parece tedioso y agotador de llenar por mi cuenta, deberían implementar una forma de hacerlo más interactivo. Agregar una paleta de colores y mejorar la distribución de los elementos en la pantalla aportaría bastantes mejoras de visualización

Figura 9: Posible usuario 2 (prototipo 1)



Segundo prototipo

Figura 10: Vistas de inicio de sesión y registro (prototipo 2)

Inicio

Registro

Inicio de sesión

Figura 11: Vistas del formulario y agendar consulta (prototipo 2)

Agendar cita

Formulario (1/5)

Formulario (1.5/5)

Formulario (5/5)

Plan nutricional pre-co...

Figura 12: Vistas del plan nutricional del paciente y menú de opciones (prototipo 2)

Plan nutricional

Plan nutricional (Vegetales)

Plan nutricional (Desayuno)

Menú de opciones

Figura 13: Ventanas adicionales de vista del usuario (prototipo 2)

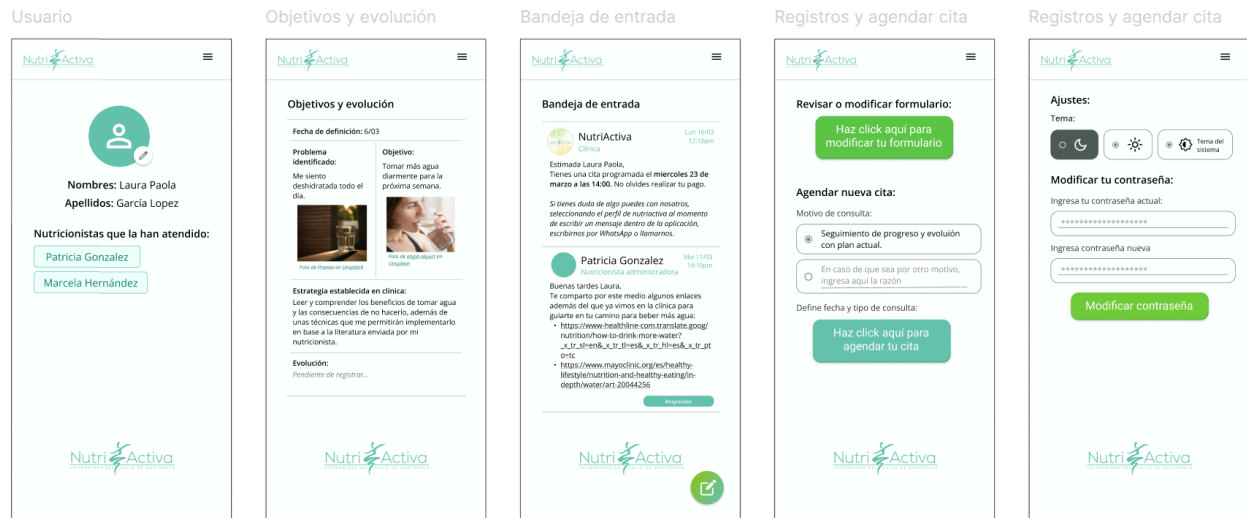


Figura 14: Ventanas de ingreso desde el ordenador e ingreso nutricionistas (prototipo 2)

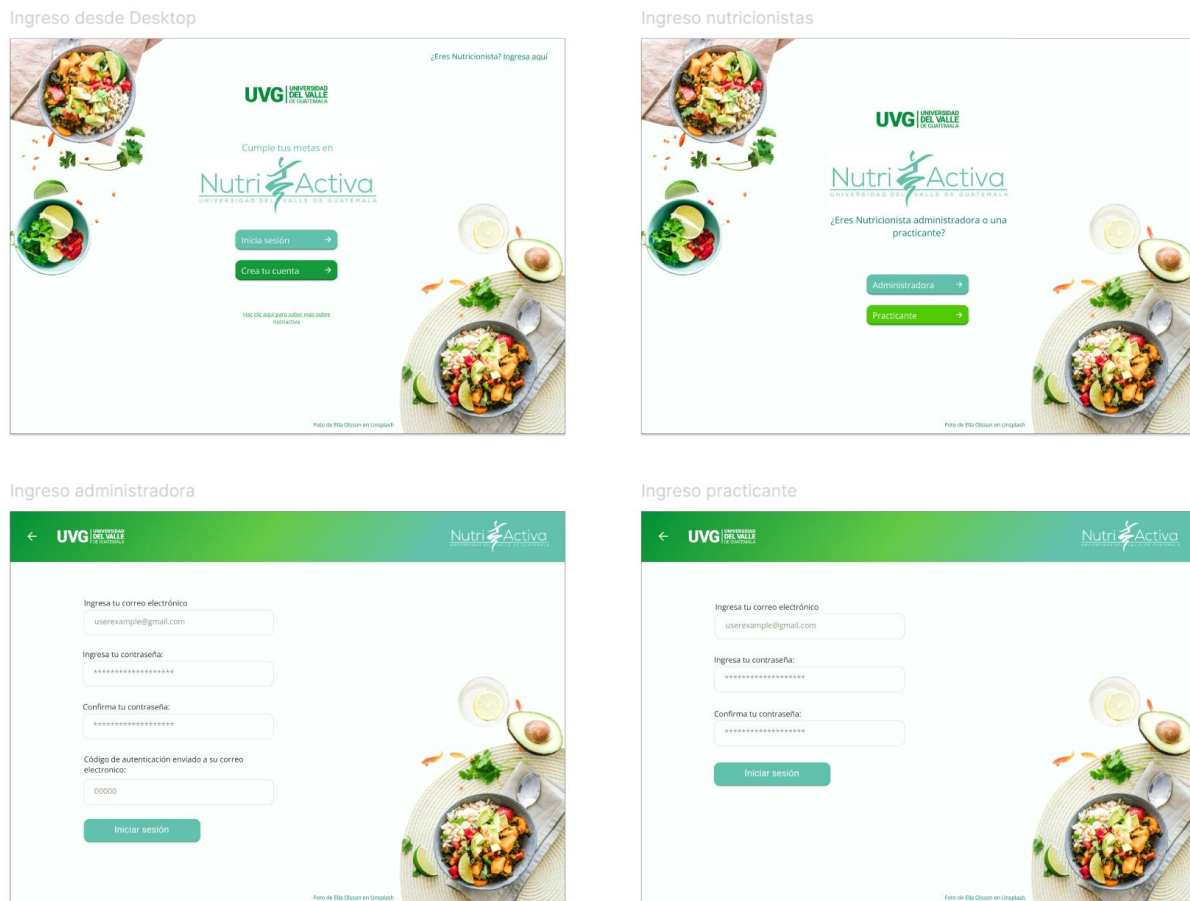


Figura 14: Vistas de la aplicación para nutricionistas (prototipo 2)

Ventana de la nutricionista (Admin)

Mis pacientes
Con consulta Hoy:

Laura Gabriela Castilla Juárez
Motivo de consulta: Quiero mantener un horario de comida más estable y dejar de consumir comida procesada. Aplicar Ver historial de consultas e interpretaciones
Fecha y hora de próxima consulta: 17 de marzo, 12:00 Editar / Visualizar información del paciente

Fátima Marcela Aguilar López Próxima consulta: 17 de marzo, 14:00

Martín Fabio Martínez Soló Próxima consulta: 17 de marzo, 17:00

Próximos en consulta:
Maria Alicia Catún Juárez Próxima consulta: 18 de marzo, 07:00

Otros pacientes:
Lucía Abigail Hernández Rodríguez Última consulta: 16 de marzo, 14:00

Ventana de la nutricionista

Mis pacientes
Con consulta Hoy:

Valeria Isaza Villamizar Hernández
Motivo de consulta: Quiero mantener un horario de comida más estable y dejar de consumir comida procesada. Aplicar Ver historial de consultas e interpretaciones
Fecha y hora de próxima consulta: 17 de marzo, 12:00 Editar / Visualizar información del paciente

Samantha Elena Ríos Camargo Próxima consulta: 17 de marzo, 15:00

Ronald Mateo Beltrán Zubizarreta Próxima consulta: 17 de marzo, 16:00

Próximos en consulta:
Jonathán Arturo Ferrara Santoro Próxima consulta: 18 de marzo, 08:00

Otros pacientes:
Martha Sofía Altamirano Paredes Última consulta: 16 de marzo, 17:00

Visualización de nutricionistas

Nutricionistas de NutriActiva

Administradoras:
Maria Patricia Gonzalez Barrantes (tú)
Directora de NutriActiva y Catedrática

Practicantes actuales Agregar nutricionista

Isabella Victoria Márquez Pardo Estudiante

Lucía Fernanda Soler Benavides Estudiante

Mariana Ximena Duarte Castillo Estudiante

Camila Beatriz Navarro Holguín Estudiante

Practicantes anteriores

Marcela Alejandra Galindo Pérez Egresada

Jackelyn Sofía Jimenez Castro Egresada

Ashlee Gabriela Santizo Mazariegos Egresada

Jackelyn Sofía Jimenez Castro Egresada

Visualizando nutricionista

Isabella Victoria Márquez Pardo Estudiante Atendiendo pacientes
Carné: 20165, Sección: 150
Tiempo en la clínica: 10 días, Último día de prácticas: 31 de marzo

Horarios asignados

Lun	Mie	Mie	Jue	Vie
08:00 - 09:00	07:00 - 08:00	08:00 - 09:00	08:00 - 09:00	08:00 - 09:00
11:00 - 12:00	09:00 - 10:00	08:00 - 09:00	08:00 - 09:00	08:00 - 09:00
14:00 - 15:00	10:00 - 11:00	09:00 - 10:00	10:00 - 11:00	10:00 - 11:00
17:00 - 18:00	13:00 - 14:00	11:00 - 12:00	11:00 - 12:00	11:00 - 12:00

Pacientes

Samantha Elena Ríos Camargo Próxima consulta: 17 de marzo, 15:00

Ronald Mateo Beltrán Zubizarreta Próxima consulta: 17 de marzo, 17:00

Practicantes anteriores

Marcela Alejandra Galindo Pérez Egresada

Jackelyn Sofía Jimenez Castro Egresada

Ashlee Gabriela Santizo Mazariegos Egresada

Jackelyn Sofía Jimenez Castro Egresada

Ventana de la nutricionista

Valeria Isaza Villamizar Hernández Fecha y hora de próxima consulta: 17 de marzo, 12:00

Motivo de consulta: Quiero mantener un horario de comida más estable y dejar de consumir comida procesada. Aplicar Ver historial de consultas e interpretaciones

Resumen de mediciones antropométricas:

Medida	Valor	Unidad	Referencia
Peso	55	kg	45 - 65
Estatura	1.65	m	1.55 - 1.75
IMC	20.3	kg/m²	18.5 - 24.9
Presión arterial	110/70	mmHg	120/80

Calculo de dieta:

Alimento	Porción	Carbón	Grasa	Proteína
1. Arroz	1	75	2	10
2. Leche	3	40	21	20
3. Vegetales	3	60	9	14
4. Frutas	3	60	9	20
5. Carne	3	100	15	40
6. Grano	3	100	15	40
7. Grano	3	100	15	40
8. Arroz	3	100	15	40
TOTAL	18	435	65	144

Distribución de porciones:

Alimento	Porción	Carbón	Grasa	Proteína
1. Arroz	1	75	2	10
2. Leche	3	40	21	20
3. Vegetales	3	60	9	14
4. Frutas	3	60	9	20
5. Carne	3	100	15	40
6. Grano	3	100	15	40
7. Grano	3	100	15	40
8. Arroz	3	100	15	40

Ventana de la nutricionista

Jonathán Arturo Ferrara Santoro Fecha y hora de próxima consulta: 18 de marzo, 08:00

Sexo: ☒ Masculino ☐ Femenino Género distinto a su sexo? ☐ Sí ☒ No

Fecha de nacimiento: 10/12/2002

Estado civil: Soltero

Ocupación: Administrador de empresas

Lugar de trabajo / estudio: Universidad del Valle de Guatemala

Carrera: Administración de empresas

Dirección: Ej. 7a Avenida 6-73 Zona 2

Teléfono: +502 2546 2588

Evidencias de testeo del segundo prototipo

Resumen de sugerencias por parte de la Cliente y fotografías de evidencia

Figura 15: Cliente revisando el segundo prototipo



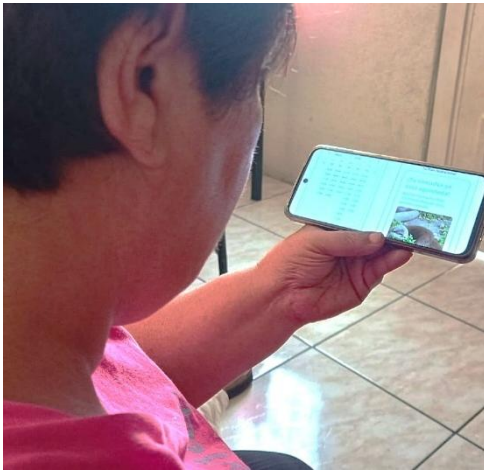
Está bien que usen colores adicionales a la paleta de colores de la universidad en la gráfica de plato del patrón de menú porque es algo más interno, pero deben usar colores más vivos, sigan la psicología del color de tal forma que los colores que incluyan “den” hambre al usuario. Les compartiré la nueva versión actualizada de la presentación que le enviamos a nuestros pacientes para que la usen como plantilla base de los alimentos que lleva el plan, mantengan medidas de tazas y eviten gramajes que sea más fácil para el paciente identificar cuanta comida deben agregar a sus platos.

Les recomiendo revisar plataformas de comunidades mundiales de nutricionistas. El diseño de esas páginas es bastante cómodo y suelen poseer funciones útiles para mantener un registro del progreso de los pacientes. Esas aplicaciones suelen tener plantillas predeterminadas de menús y otras funciones que pueden ser de utilidad en una aplicación propia para la universidad.

Figura 16: Nutricionista practicante comentando el prototipo (prototipo 2)

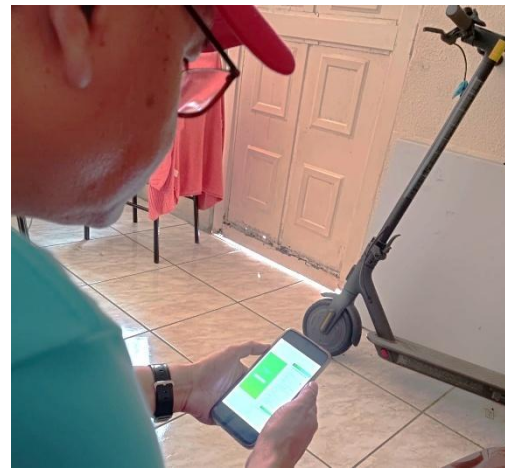


Figura 17: Posible usuario (prototipo 2)



El calendario necesita mejor contraste y el formato de las horas debe ser más cómoda para lectura. Usar colores más oscuros, como el gris mejoraría la lectura.

Figura 18: Posible usuario 2 (prototipo 2)



Incluyan una opción para pacientes sin estudios superiores, unificando los apartados de ocupación y carrera para mantener la consistencia del formulario. Además, no considero el estado civil como un factor determinante para el proceso nutricional.

Tercer prototipo

Figura 19: Inicio de sesión y registro (prototipo 3)

Inicio

Registro

Inicio de sesión

Figura 20: Formulario de historial médico y agendar consulta (prototipo 3)

Agendar cita

Formulario (1/5)

Formulario (1.5/5)

Formulario (5/5)

Plan nutricional pre-...

Figura 21: Plan nutricional desde vista del usuario (prototipo 3)

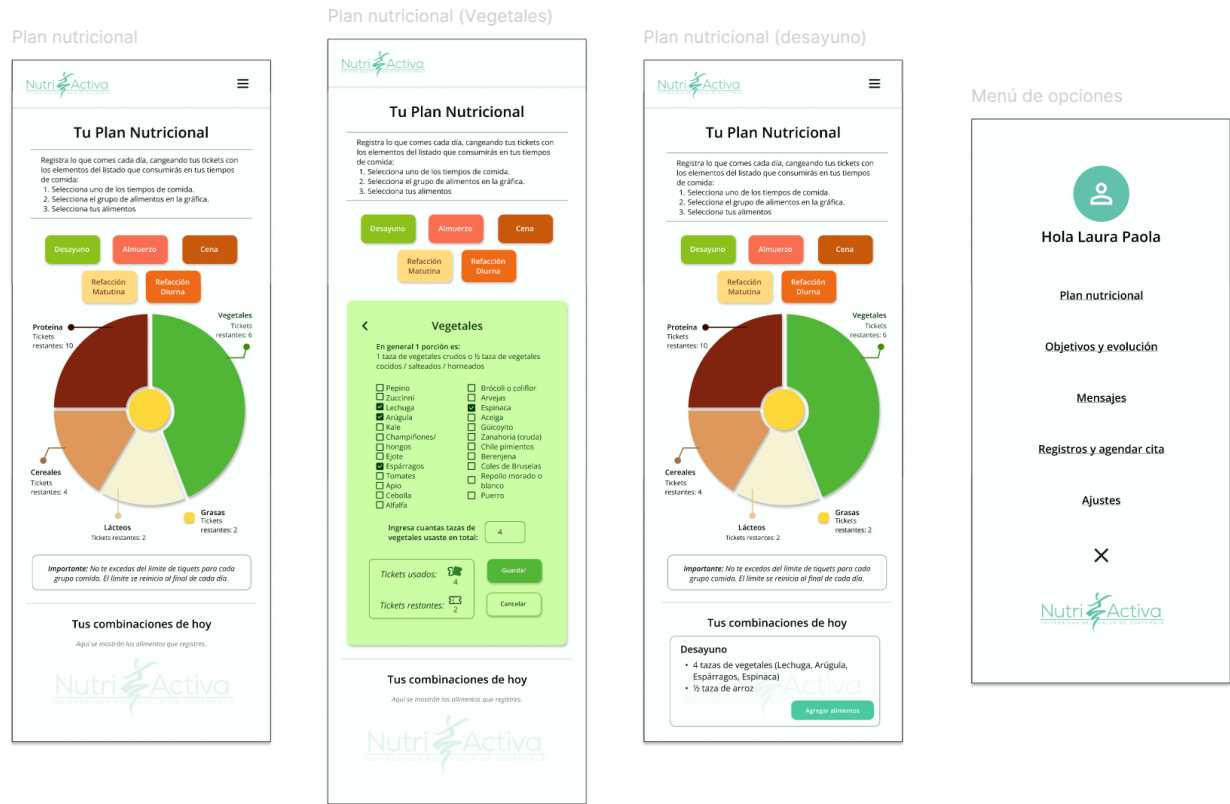


Figura 22: Plan nutricional desde vista del usuario (prototipo 3)

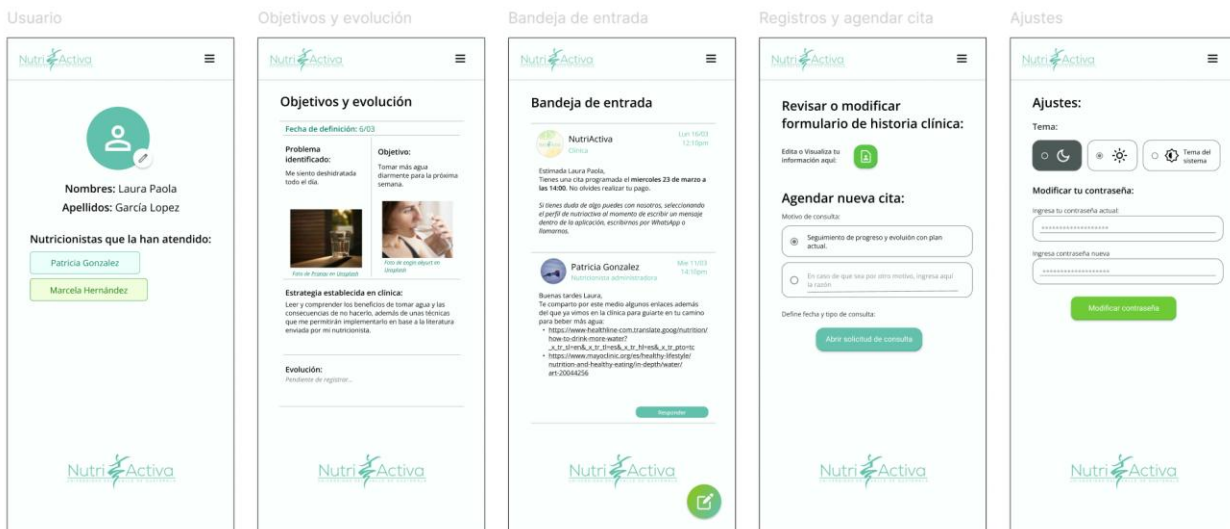


Figura 23: Ingreso desde ordenador (nutricionistas) (prototipo 3)

Ingreso desde Desktop

Ingreso nutricionistas

Ingreso administradora

Ingreso practicante

Figura 24: Listado de pacientes (prototipo 3)

Ventana de la nutricionista (Admin)

Ventana de la nutricionista

Figura 25: Visualización de nutricionistas (vista administrador) (prototipo 3)

Visualización de nutricionistas

Nutricionistas de NutriActivo

Administradoras:

María Patricia Gonzalez Barrantes (tú)
Directora de NutriActivo y Catedrática

Practicantes actuales

Isabella Victoria Márquez Pardo
Estudiante

Lucía Fernanda Soler Benavides
Estudiante

Mariana Ximena Duarte Castillo
Estudiante

Camila Beatriz Navarro Holguín
Estudiante

Practicantes anteriores

Marcela Alejandra Galindo Pérez
Egresada

Jackelyn Sofia Jimenez Castro
Egresada

Ashlee Gabriela Santizo Mazariegos
Egresada

Jackelyn Sofia Jimenez Castro
Egresada

Visualizando nutricionista

Isabella Victoria Márquez Pardo
Estudiante
Carné: 20165, Sección: 150

Tiempo en la clínica: 10 días, Último día de prácticas: 31 de marzo

Horarios asignados

Lun	Mie	Mar	Jue	Vie
08:00	07:00	07:00	07:00	07:00
11:00	08:00	08:00	08:00	08:00
14:00	09:00	09:00	09:00	09:00
16:00	10:00	10:00	10:00	10:00
17:00	11:00	11:00	11:00	11:00

Pacientes

Samantha Elena Rios Camargo
Próxima consulta: 17 de marzo, 15:00

Ronald Mateo Beltrán Zubizarreta
Próxima consulta: 17 de marzo, 17:00

Practicantes anteriores

Marcela Alejandra Galindo Pérez
Egresada

Jackelyn Sofia Jimenez Castro
Egresada

Ashlee Gabriela Santizo Mazariegos
Egresada

Jackelyn Sofia Jimenez Castro
Egresada

Figura 26: Patrón de menú e información del paciente

Patrón de menú del paciente

Valeria Isaza Villamizar Hernández
Fecha y hora de próxima consulta: 17 de marzo, 12:00

Motivo de consulta: Quiero mantener un horario de comida más estable y dejar de consumir comida procesada.

Patrón de menú

Proteína: 10
Vegetales: 5
Cereales: 4
Lácteos: 2
Grasas: 2

Resumen de mediciones antropométricas:

160 cm, 61 kg, 20 años, 1392.7, 6, 8356.2

Nutrientes	%	Calorías	Gramos
CHON	3	251	63
CHO	6	501	125
FAT	4.5	376	42
TOTAL	13.5		

8356.2 kcal/kg, 1.0 g/kg

Cálculo de dieta:

#	Nombre	Porción	Calorías	CHO	CHO	FAT
1	Maíz	1	70	7	11	6
2	Leche	3	405	21	33	21
3	Vegetales	2	60	0	14	0
4	Frutas	2	80	0	20	0
5	Cereales	2.6	196.5	7.9	42.3	0.0
6	Carnes	3.4	248.2	26.7	0.0	15.3
7	Grasas	1.1	49.5	0.0	0.0	5.5
8	Aditivos	1	20.0	0.0	5.0	0.0
TOTAL		1135.3	62.7	125.3	41.8	
Diferencia		-7.25	0	0	0	
% Adic		15.5	100.0	100.0	100.0	

Distribución de porciones:

#	Nombre	Porción	Calorías	CHO	CHO	FAT
1	Maíz	1				
2	Leche	3				
3	Vegetales	2				
4	Frutas	2				
5	Cereales	3				
6	Carnes	4				
7	Grasas	1				
8	Aditivos	1				

Información del paciente

Valeria Isaza Villamizar Hernández
Fecha y hora de próxima consulta: 17 de marzo, 12:00

Motivo de consulta: Quiero mantener un horario de comida más estable y dejar de consumir comida procesada.

Sexo: F M Género distinto a su sexo? SI No

Fecha de nacimiento: 10/12/2002

Estado civil: Soltera

Ocupación: Administrador de empresas

Lugar de trabajo / estudio: Universidad del Valle de Guatemala

Carrera: Administración de empresas

Dirección: Eje: 7a Avenida 6-73 Zona 2

Teléfono: +502 2546 2588

Figura 27: Evolución y objetivos del paciente

Evolución y objetivos del paciente

NutriActiva

Me pacientes

Valeria Isaza Villamizar Hernández

Fecha y hora de próxima consulta: 17 de marzo, 12:00

Motivo de consulta: Quiero mantener un horario de comida más estable y dejar de consumir comida procesada. Agrega aquí tus comentarios.

Fecha de definición: 1/03

Problema identificado: Me siento deshidratada todo el día.

Objetivo: Tomar más agua diariamente para la próxima semana.

Comentarios de análisis: Aquí la nutricionista podrá ingresar su interpretación del problema que presenta el/la paciente.

Comentarios de análisis: Aquí la nutricionista podrá ingresar su interpretación del objetivo establecido para el/la paciente.

Estrategia establecida en clínica: Leer y comprender los beneficios de tomar agua y las consecuencias de no hacerlo, además de unas técnicas que me permitirán implementarlo en base a la literatura enviada por mi nutricionista.

Evolución: Pendiente de registrar...

Enlace al Figma: <https://www.figma.com/proto/6bSh0rszP6kT5XvARc2vMS/Nutriactiva?node-id=302-593&t=aE6630rtjG5lROsc-0&scaling=min-zoom&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=302%3A593>

Evidencias de testeo del tercer prototipo

Agregar apartados de comentarios en algunas partes adicionales al que se encuentra en la sección de motivo de consulta sería bastante beneficioso para las nutricionistas, al tener registro de los pensamientos que tienen respecto a otra información y cálculos relacionados a sus pacientes.

Figura 4: Cliente revisa tercer prototipo



Lista de cambios en el prototipo

1. Se especifica que el plan nutricional funciona mediante combinaciones de ingredientes seleccionables, no como un sistema de menús, ni alimentos permitidos y prohibidos. Por consecuente se cambian los menús por un registro de alimentos del plan consumidos.
2. Se define que el patrón de menú iniciara desde la vista del nutricionista como una versión de plantilla con los alimentos predeterminados a utilizar, de tal forma que este pueda editarlo y personalizarlo rápidamente según la información que recolectó de su paciente.
3. Se define el agendamiento de consulta como una funcionalidad accesible también desde el menú principal, no únicamente durante el registro, para que el paciente pueda recibir más seguimiento posterior a su primera consulta si lo desea.
4. Se agrega apartado de Datos y Evolución de los pacientes que atiende la nutricionista como una forma de dar seguimiento a las nutricionistas practicantes.
5. Se elimina el filtro de nutricionista debido a que las nutricionistas vigentes son estudiantes de la carrera de nutrición, es un factor que varía con bastante frecuencia y las nutricionistas necesitan hacer sus prácticas profesionales.
6. Se cambian los colores de la gráfica de plato a unos más vividos, que inciten el hambre en el usuario (paciente).
7. Se cambia el orden de algunos de los aspectos dentro del formulario inicial de registro de historial médico, estilo de vida y hábitos dietéticos, además del estilo de algunas preguntas para hacerlo más interactivo.
8. Se implementa un segundo factor de autenticación para la nutricionista administradora, añadiendo un campo de código enviado por correo electrónico para reforzar la seguridad del acceso al panel de gestión.
9. Se integra una imagen de fondo con temática de alimentación saludable en la pantalla de bienvenida, sustituyendo el fondo blanco simple para mejorar la primera impresión visual y el atractivo estético de la interfaz.
10. Se ajusta el diseño del calendario mejorando el contraste visual y corrigiendo el formato de las horas, permitiendo una lectura más clara y una gestión de citas más precisa para el usuario.
11. Se mantiene la separación de los campos de ocupación y carrera en el formulario de registro, con el fin de obtener datos sociodemográficos específicos, aunque se optimiza su llenado para incluir perfiles sin estudios superiores.
12. Se elimina el campo de "estado civil" del registro del paciente, al determinarse que es un dato irrelevante para el proceso de diagnóstico nutricional y el seguimiento clínico del usuario.
13. Se expande la sección de evolución y objetivos desde la vista profesional, incluyendo campos detallados para comentarios de análisis sobre el problema identificado y el progreso de las metas del paciente.

Lista de cambios en los requisitos funcionales

1. El portal de pagos se reclasifica de requisito no funcional a requisito funcional, al identificarse que describe una funcionalidad directa del sistema.
2. Se elimina el campo "nombre de usuario" del registro de paciente nuevo, al determinarse que no aporta valor funcional a la aplicación. El acceso se gestiona únicamente con correo y contraseña.
3. Se agrega el código de verificación como paso adicional de autenticación exclusivo para la nutricionista administradora.
4. Se fusionan las historias de usuario "Usuario existente" y "Nutricionista" en un grupo compartido para el requisito de inicio de sesión y mensajería, evitando repetición y reflejando que ambos roles comparten estas funcionalidades.
5. Se amplía el agendamiento de consulta para permitir al paciente escoger el tipo de consulta que recibirá y deberá pagar. Además, se agrega como segundo punto de acceso la opción "Agendar cita nueva" desde el menú principal, ya que antes solo era posible agendar al finalizar el formulario clínico inicial.
6. Se redefine el plan nutricional completamente para alinearse al modelo real de NutriActiva. Anteriormente conceptualizado como un sistema de recomendaciones de ingredientes y combinaciones que el paciente debía seguir o reportar incumplimiento, ahora funciona como un patrón de menú personalizado.
7. Se adapta el registro de alimentos consumidos para formar parte del modelo de NutriActiva, en donde el paciente escoge los alimentos presentados en el plan por la nutricionista y construye su dieta con la ayuda del plan.
8. La visualización de cálculos clínicos se registra exclusivamente a la nutricionista, debido a que el paciente no contaría con el contexto clínico suficiente para interpretarlos correctamente.
9. Se agrega el requisito funcional de notificaciones de asignación de pacientes para la nutricionista, al momento de recibir una consulta nueva.
10. Se agrega apartado de comentarios privados de la nutricionista para aportar a su análisis de la información del paciente.
11. Se determina que las nutricionistas no administradoras serán practicantes y que la información que se debe visualizar es su información académica y el seguimiento de pacientes que han atendido.

Análisis

Lista de requisitos funcionales

Historia de usuario: Usuario nuevo

1. **Registro de paciente nuevo:** El sistema debe permitir al paciente crear una cuenta ingresando nombre completo, correo electrónico y contraseña, con validación del correo antes de acceder.
2. **Formulario clínico inicial:** El sistema debe solicitar al paciente nuevo, después de registrarse, información sobre antecedentes médicos, enfermedades familiares, estilo de vida, actividad física, hábitos alimenticios, síntomas gastrointestinales, consumo de suplementos, entre otros.

Historias de usuario: Usuario existente y nutricionista

3. **Inicio de sesión:** El sistema debe autenticar a pacientes y nutricionistas mediante correo y contraseña. La nutricionista administradora requiere adicionalmente un código de verificación (enviado a su correo electrónico) para acceder.
4. **Mensajería entre paciente y nutricionista:** El sistema debe permitir la comunicación directa entre el paciente y su nutricionista asignada a través de la aplicación para la resolución de dudas.

Historia de usuario: Usuario existente

5. **Agendar consulta:** El sistema debe permitir al paciente seleccionar la hora disponible en una fecha específica y el motivo de consulta. Además de escoger el tipo de consulta que recibirá y deberá pagar. Una consulta puede agendarse después de llenar el formulario clínico y desde el menú de opciones de la aplicación.
6. **Confirmación de consulta:** El sistema debe enviar un correo de confirmación al paciente con los detalles de su consulta una vez completado el proceso de agendamiento.
7. **Visualización del plan nutricional:** El sistema debe permitir al paciente acceder a su plan personal de alimentación (patrón de menú personalizado).
8. **Registro de alimentos consumidos:** El sistema debe permitir al paciente registrar diariamente los alimentos, de su plan personalizado por la nutricionista, a consumir en cada uno de sus tiempos de comida.
9. **Visualización de estadísticas de progreso:** El sistema debe mostrar al paciente los objetivos planteados durante sus consultas con nutricionistas de Nutriactiva y su evolución nutricional.
10. **Portal de pagos:** El sistema debe permitir al paciente realizar el pago de sus consultas directamente desde la plataforma sin redirección a sitios externos.

11. **Recordatorios y notificaciones de gestión:** El sistema debe enviar notificaciones al paciente sobre consultas próximas, actualizaciones en su plan nutricional y confirmaciones de pago, vía correo, SMS y notificación interna.

Historia de usuario: Nutricionista

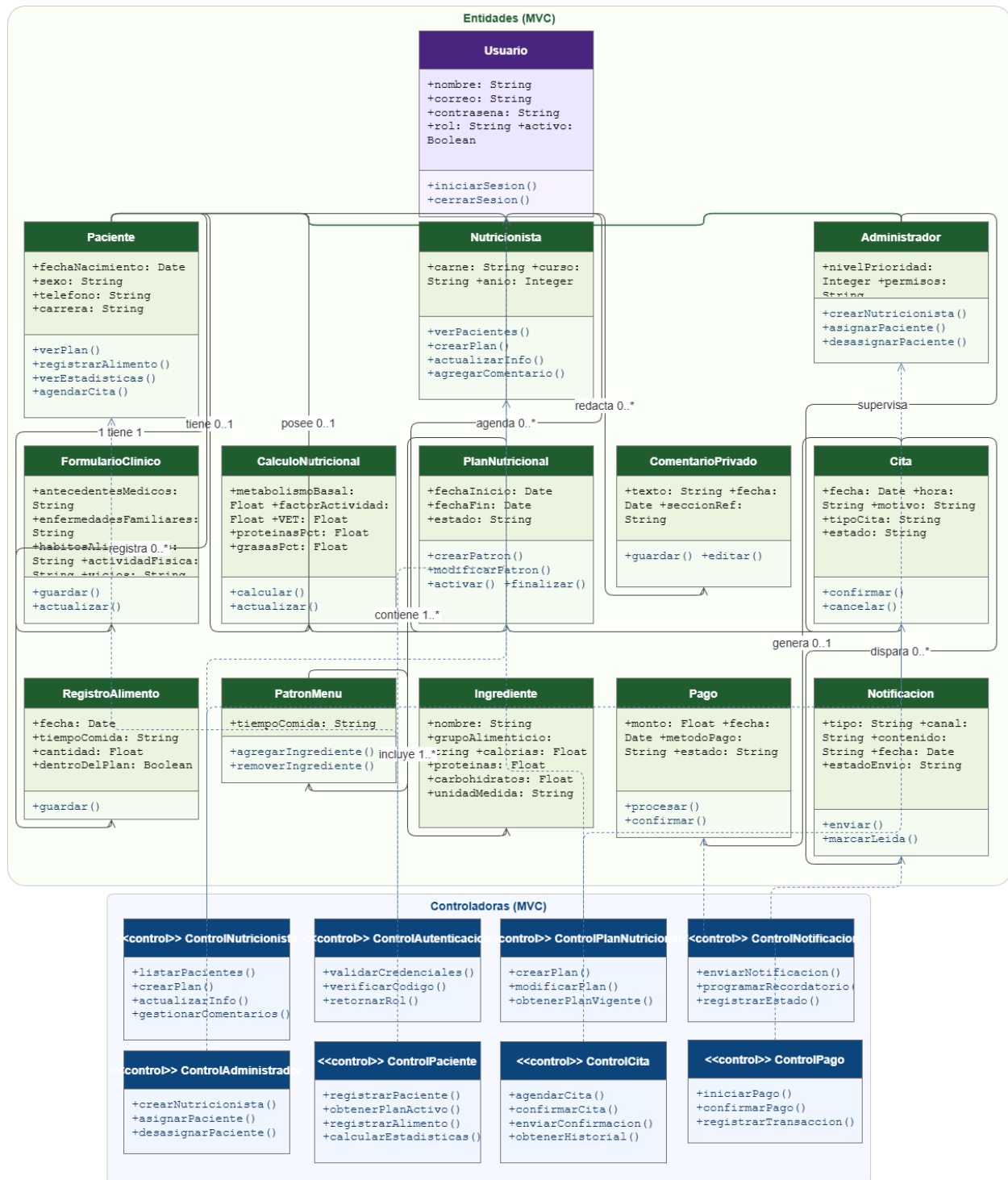
12. **Notificación de asignación de pacientes:** Cada vez que un paciente agende una consulta en un horario específico, debe llegarle una notificación a la nutricionista establecida para ese horario seleccionado por el paciente.
13. **Gestión de pacientes asignados (nutricionista):** El sistema debe permitir al nutricionista ver el listado de sus pacientes asignados, buscarlos por nombre y acceder a su archivo clínico completo.
14. **Cálculos clínicos del paciente:** El sistema debe generar automáticamente cálculos nutricionales a partir de la información ingresada del paciente. Estos cálculos serán visibles únicamente desde la cuenta de la nutricionista.
15. **Creación y modificación del plan nutricional:** El sistema debe permitir a la nutricionista crear y modificar planes nutricionales basados en combinaciones de ingredientes, definiendo las opciones disponibles para cada tiempo de comida según la información clínica del paciente.
16. **Actualización de información clínica:** El sistema debe permitir a la nutricionista ingresar nuevas tomas de datos clínicos obtenidos en consulta y guardarlos en el expediente del paciente.
17. **Comentarios privados de la nutricionista:** El sistema debe permitir a la nutricionista redactar y guardar comentarios privados, visibles únicamente para ella, sobre la información ingresada por el paciente, con el fin de mantener un registro de sus análisis clínicos.

Historia de usuario: Nutricionista administrador

18. **Creación de cuenta de nutricionista:** El sistema debe permitir a la nutricionista administradora crear nuevas cuentas para nutricionistas practicantes, definiendo nombre, correo institucional, contraseña, nivel de prioridad y permisos dentro de la plataforma.
19. **Gestión y visualización de nutricionistas practicantes:** El sistema debe permitir a la nutricionista administradora ver el listado de practicantes a su cargo, incluyendo información académica como carné, curso y año, junto con el listado de pacientes que cada una ha atendido y la evolución de dichos pacientes.
20. **Asignación de pacientes a nutricionista:** El sistema debe permitir a la nutricionista administradora asignar y desasignar pacientes a las nutricionistas practicantes, controlando el acceso a los datos clínicos correspondientes.

Clases preliminares

Diagrama de clases



Descripción de clases

Clase	Tipo (MVC)	Descripción	Responsabilidades principales
Usuario	<i>Entidad</i>	Clase base que representa a cualquier persona registrada en el sistema (paciente, nutricionista o administrador). Almacena credenciales, datos personales y rol asignado.	- Almacenar nombre, correo, contraseña, rol y estado de cuenta. - Proveer identidad para el control de acceso.
ControlAutenticacion	<i>Controladora</i>	Gestiona el proceso de inicio de sesión para todos los roles del sistema, incluyendo la verificación de código de seguridad adicional para la nutricionista administradora.	- Validar credenciales (correo y contraseña). - Verificar código de seguridad del administrador. - Retornar el rol correspondiente tras autenticación exitosa.
Paciente	<i>Entidad</i>	Extiende a Usuario y representa a la persona que recibe atención en la clínica Nutri-Activa. Contiene el perfil clínico completo capturado durante el proceso de registro y las consultas.	- Almacenar datos personales ampliados (fecha de nacimiento, sexo, teléfono, dirección, carrera, ocupación). - Asociarse con su formulario clínico, plan nutricional y registros diarios de alimentación.
ControlPaciente	<i>Controladora</i>	Coordina los casos de uso relacionados con los pacientes: registro, visualización de plan, registro de alimentos consumidos y visualización de estadísticas.	- Orquestar el flujo de registro de un paciente nuevo. - Recuperar el plan nutricional vigente del paciente. - Registrar alimentos consumidos dentro y fuera del plan. - Calcular y retornar estadísticas de progreso.
FormularioClinico	<i>Entidad</i>	Almacena la información clínica recopilada del paciente antes y durante la primera consulta, incluyendo antecedentes médicos, enfermedades	Persistir datos de antecedentes médicos, enfermedades familiares y condiciones actuales.

Clase	Tipo (MVC)	Descripción	Responsabilidades principales
		familiares, hábitos alimenticios, actividad física y más.	- Registrar hábitos alimenticios, preferencias e intolerancias. - Almacenar información sobre actividad física, vicios y estilo de vida.
RegistroAlimento	<i>Entidad</i>	Representa la entrada diaria de un alimento consumido por el paciente, ya sea dentro o fuera de su plan nutricional personalizado.	- Registrar el alimento, cantidad, tiempo de comida y fecha. - Indicar si el alimento pertenece o no al plan nutricional activo.
Nutricionista	<i>Entidad</i>	Extiende a Usuario y representa al profesional o practicante que brinda atención clínica. Contiene su información académica y está asociado con los pacientes que tiene asignados.	- Almacenar información académica (carné, curso, año) para practicantes. - Gestionar la lista de pacientes asignados. - Asociarse con sus comentarios privados y planes creados.
ControlNutricionista	<i>Controladora</i>	Coordina las operaciones propias del nutricionista: acceso al archivo clínico de pacientes, creación y modificación de planes, actualización de información clínica y comentarios.	- Recuperar y filtrar el listado de pacientes asignados. - Orquestar la creación y actualización de planes nutricionales. - Gestionar la adición de nuevos datos clínicos por consulta. - Administrar los comentarios privados del nutricionista.
ComentarioPrivado	<i>Entidad</i>	Almacena las anotaciones que una nutricionista realiza sobre la información de un paciente específico. Son visibles únicamente para la nutricionista que las redactó.	- Almacenar el texto del comentario, fecha y nutricionista autora. - Asociarse al campo o sección del expediente del paciente al que hace referencia.

Clase	Tipo (MVC)	Descripción	Responsabilidades principales
PlanNutricional	<i>Entidad</i>	Representa el plan personalizado de alimentación diseñado por la nutricionista para un paciente. Está compuesto por patrones de menú (combinaciones de ingredientes) para cada tiempo de comida.	• Almacenar la vigencia del plan (fecha de inicio y fin). • Asociarse con los patrones de menú para cada tiempo de comida. • Registrar el estado del plan (activo, finalizado).
PatronMenu	<i>Entidad</i>	Define las combinaciones de ingredientes disponibles para un tiempo de comida específico (desayuno, almuerzo, cena, refacción) dentro de un plan nutricional.	• Almacenar el tiempo de comida al que corresponde. • Asociarse con los ingredientes permitidos y sus cantidades.
Ingrediente	<i>Entidad</i>	Representa un alimento o ingrediente dentro del sistema, incluyendo su información nutricional básica.	• Almacenar nombre, grupo alimenticio, calorías, macronutrientes y unidad de medida. • Ser referenciado por patrones de menú y registros de alimentos.
CalculoNutricional	<i>Entidad</i>	Contiene los cálculos clínicos generados automáticamente por el sistema a partir de la información del paciente. Solo es visible desde la cuenta de la nutricionista.	• Almacenar metabolismo basal, factor de actividad, requerimiento calórico total (VET) y distribución de macronutrientes. • Actualizarse cuando se ingresen nuevos datos clínicos del paciente.
ControlPlanNutricional	<i>Controladora</i>	Gestiona el ciclo de vida de los planes nutricionales: creación, modificación y consulta.	• Crear un nuevo plan nutricional a partir de los datos clínicos del paciente. • Modificar ingredientes y cantidades en los patrones de menú. • Retornar el plan activo vigente de un paciente.
Cita	<i>Entidad</i>	Representa una consulta agendada entre un paciente	• Almacenar fecha, hora, motivo de consulta, tipo

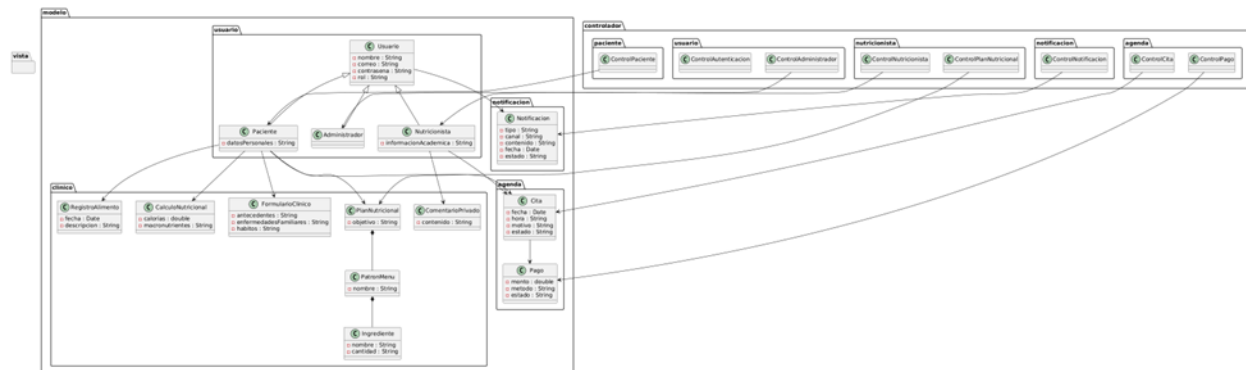
Clase	Tipo (MVC)	Descripción	Responsabilidades principales
		y la clínica Nutri-Activa, incluyendo fecha, hora, motivo y estado.	de consulta y estado (pendiente, confirmada, cancelada). Asociarse con el paciente y la nutricionista correspondiente al horario seleccionado.
ControlCita	<i>Controladora</i>	Gestiona el agendamiento, confirmación y notificación de consultas.	- Orquestar el flujo de agendamiento (selección de fecha, hora, motivo). - Enviar correo de confirmación al paciente. - Notificar a la nutricionista asignada al horario. - Recuperar el historial de consultas de un paciente.
Administrador	<i>Entidad</i>	Extiende a Usuario y representa a la nutricionista jefe o encargada con permisos para gestionar las cuentas de los nutricionistas practicantes y la asignación de pacientes.	- Almacenar nivel de prioridad y permisos especiales dentro de la plataforma. - Asociarse con el listado de nutricionistas practicantes bajo su supervisión.
ControlAdministrador	<i>Controladora</i>	Coordina las operaciones exclusivas del administrador: creación de cuentas de nutricionistas, asignación y desasignación de pacientes, y visualización de métricas de practicantes.	- Crear y configurar cuentas de nuevos nutricionistas practicantes. - Asignar y desasignar pacientes a los nutricionistas. - Retornar el listado de practicantes con sus métricas y pacientes atendidos.
Notificacion	<i>Entidad</i>	Representa un aviso generado por el sistema dirigido a un usuario, que puede entregarse por correo electrónico, SMS o notificación interna de la aplicación.	- Almacenar tipo, canal de entrega, contenido, fecha y estado de envío. - Asociarse con el evento que la originó (consulta, actualización de plan, confirmación de pago).

Clase	Tipo (MVC)	Descripción	Responsabilidades principales
ControlNotificacion	<i>Controladora</i>	Gestiona el envío de notificaciones multicanal y los recordatorios automáticos del sistema.	• Enviar notificaciones por correo, SMS y notificación interna según el canal configurado. • Programar recordatorios automáticos de consultas próximas. • Registrar el estado de entrega de cada notificación.
Pago	<i>Entidad</i>	Representa la transacción de pago de una consulta realizada desde la plataforma.	• Almacenar monto, fecha, método de pago y estado de la transacción. • Asociarse con la consulta y tipo de consulta correspondientes.
ControlPago	<i>Controladora</i>	Gestiona el flujo de pago en línea integrado en la plataforma.	• Iniciar y confirmar transacciones de pago. • Notificar al paciente y a la clínica sobre la confirmación del pago. • Registrar el estado final de la transacción en el expediente.

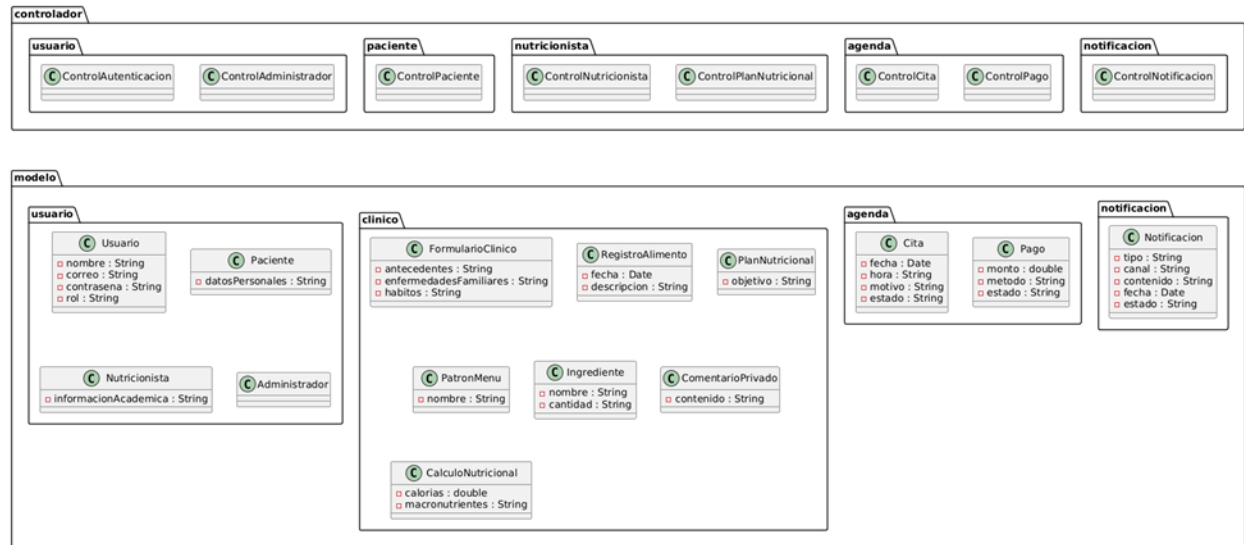
Diagrama y descripción de paquetes

Diagrama general puro MVC:

Vista general con relaciones:



Vista específica de cada paquete



El paquete `modelo.usuario` contiene las clases que representan los diferentes tipos de usuarios dentro del sistema Nutri-Activa. Aquí se define la clase base `Usuario`, que almacena la información básica de cada persona registrada, como nombre, correo, contraseña y rol, y sirve para controlar la autenticación y los permisos de acceso. A partir de esta clase se extienden `Paciente`, `Nutricionista` y `Administrador`. La clase `Paciente` incluye datos personales ampliados y se asocia con su formulario clínico, plan nutricional y registros diarios de alimentación. Por su parte, `Nutricionista` almacena información académica, gestiona la lista de pacientes asignados y mantiene comentarios privados sobre ellos, mientras que `Administrador` representa a la nutricionista jefe encargada de supervisar a los practicantes y de gestionar la asignación de pacientes.

El paquete `modelo.clinico` agrupa todas las clases relacionadas con la información clínica y nutricional de los pacientes. Incluye `FormularioClinico`, que registra antecedentes médicos, enfermedades familiares, hábitos alimenticios y estilo de vida; `RegistroAlimento`, que guarda los alimentos consumidos diariamente; y `PlanNutricional`, que define un plan personalizado compuesto por varios `PatronMenu`, los cuales a su vez están formados por `Ingrediente`. Además, se incluyen `ComentarioPrivado` para anotaciones exclusivas de la nutricionista y `CalculoNutricional`, que almacena cálculos automáticos de metabolismo, requerimientos calóricos y distribución de macronutrientes. Este paquete es clave para centralizar y estructurar la información clínica de manera que pueda ser utilizada de forma segura y eficiente en la toma de decisiones nutricionales.

El paquete `modelo.agenda` está diseñado para gestionar las consultas y los pagos asociados a los pacientes. La clase `Cita` representa la programación de una consulta, incluyendo fecha, hora, motivo y estado, y se relaciona tanto con el paciente como con la nutricionista. La clase `Pago` registra la transacción económica correspondiente a una consulta, incluyendo monto, método de

pago y estado de la transacción. Este paquete permite mantener un control preciso de la atención clínica y la trazabilidad de los pagos realizados a través de la plataforma.

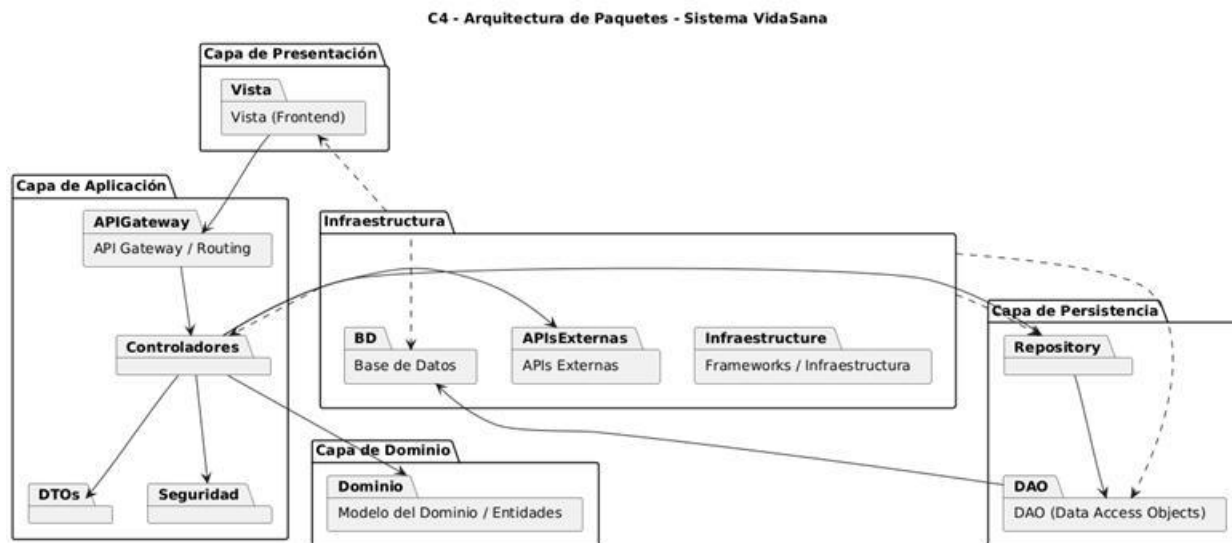
El paquete `modelo.notificacion` contiene la clase `Notificacion`, encargada de representar los avisos que el sistema envía a los usuarios, ya sea por correo electrónico, SMS o notificación interna. Cada notificación incluye información sobre el tipo, el canal de entrega, el contenido, la fecha y el estado de envío, y se asocia con el evento que la originó, como una consulta agendada, la actualización de un plan nutricional o la confirmación de un pago. Este paquete permite centralizar la comunicación con los usuarios y garantizar que las notificaciones se envíen de manera confiable.

Los paquetes de controladoras se encargan de coordinar la lógica de negocio y las interacciones entre el modelo y la vista. El paquete `controlador.usuario` gestiona la autenticación y administración de cuentas de usuario, incluyendo `ControlAutenticacion`, que valida credenciales y códigos de seguridad, y `ControlAdministrador`, que permite crear cuentas de nutricionistas, asignar o desasignar pacientes y consultar métricas de practicantes. Por su parte, el paquete `controlador.paciente` contiene `ControlPaciente`, encargado de coordinar el registro de nuevos pacientes, la recuperación de planes nutricionales, el registro de alimentos y el cálculo de estadísticas de progreso.

El paquete `controlador.nutricionista` agrupa las controladoras que manejan las operaciones de los profesionales clínicos. Aquí `ControlNutricionista` permite acceder a los pacientes asignados, crear y actualizar planes nutricionales, registrar nuevos datos clínicos y administrar comentarios privados, mientras que `ControlPlanNutricional` gestiona el ciclo de vida completo de los planes, incluyendo su creación, modificación de ingredientes y consulta del plan activo. Por otro lado, el paquete `controlador.agenda` incluye `ControlCita` y `ControlPago`, que coordinan el agendamiento de consultas, el envío de confirmaciones y recordatorios, y el flujo de pagos en línea, garantizando que tanto la clínica como el paciente estén correctamente notificados y que la información quede registrada de manera consistente.

Finalmente, el paquete `controlador.notificacion` contiene `ControlNotificacion`, encargado de gestionar el envío de notificaciones multicanal y la programación de recordatorios automáticos. Esta controladora permite centralizar la lógica de comunicación, registrar el estado de entrega de cada notificación y garantizar que los avisos lleguen oportunamente a los usuarios, integrando así la interacción del sistema con pacientes, nutricionistas y administradores.

Diagrama general (desarrollado en arquitectura C4 - capas ya de forma profesional-):



En sistemas reales, la arquitectura no se limita únicamente al patrón MVC (Modelo-Vista-Controlador). Aunque MVC es útil para estructurar aplicaciones a nivel de interfaz, resulta insuficiente para describir la arquitectura completa de sistemas modernos. Por esta razón se utiliza el modelo C4, propuesto por Simon Brown, el cual permite representar la arquitectura de software en distintos niveles de detalle: contexto, contenedores, componentes y código. Este enfoque facilita comprender cómo se organizan internamente los sistemas y cómo interactúan sus diferentes partes.

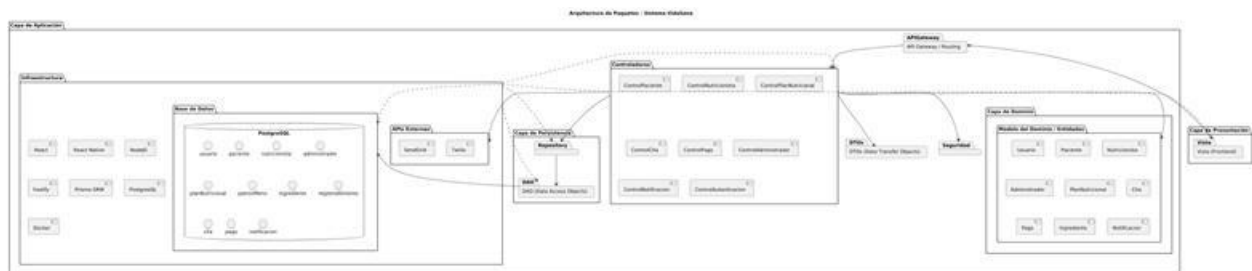
En este sentido, el diagrama presentado refleja una estructura general típica basada en el modelo C4, donde se identifican claramente las capas principales del sistema y sus responsabilidades. Esta organización ya nos permite mantener una separación clara entre la presentación, la lógica de aplicación, el dominio del negocio, la persistencia de datos y la infraestructura técnica, lo que contribuye a desarrollar sistemas más mantenibles, escalables y fáciles de evolucionar con el tiempo. Dicho esto cada paquete lleva lo siguiente:

- **Capa de presentación:** está representada por la Vista (Frontend), que constituye el punto de interacción entre el usuario y el sistema. Su función principal es mostrar la información y capturar las acciones que realiza el usuario dentro de la aplicación. Esta capa envía solicitudes al sistema y recibe las respuestas que posteriormente presenta en la interfaz. En ella no se implementa lógica de negocio compleja; su responsabilidad es únicamente gestionar la interacción y la visualización de datos.
- **Capa de aplicación:** se encarga de coordinar el funcionamiento del sistema y actuar como intermediaria entre la presentación y las reglas de negocio. Dentro de esta capa se encuentra el API Gateway, responsable de recibir las solicitudes provenientes del frontend y dirigir las hacia los componentes correspondientes del sistema. Los controladores procesan estas solicitudes, interpretan los datos recibidos y llaman a los servicios o componentes del dominio que contienen la lógica necesaria para ejecutar la operación solicitada. Además,

en esta capa se utilizan DTOs (Data Transfer Objects) para transportar información entre las diferentes partes del sistema sin exponer directamente las entidades del dominio, y se incluye un componente de seguridad encargado de gestionar la autenticación, autorización y validación de accesos.

- **Capa de dominio:** representa el núcleo del sistema, ya que contiene el modelo del negocio y las entidades que describen el problema que el sistema busca resolver. En esta capa se definen las reglas de negocio, las relaciones entre entidades y el comportamiento fundamental del sistema. Su principal característica es que se mantiene independiente de las tecnologías específicas utilizadas para la interfaz o el almacenamiento de datos, lo que permite que la lógica del negocio sea más estable y reutilizable.
- **Capa de persistencia:** se encarga de gestionar el almacenamiento y recuperación de datos. Dentro de esta capa se encuentran los Repository, que proporcionan una abstracción para acceder a las entidades del dominio sin necesidad de conocer los detalles técnicos de la base de datos. Debajo de estos repositorios se encuentran los DAO (Data Access Objects), que implementan directamente las operaciones de acceso a datos, como consultas, inserciones o actualizaciones, interactuando con el sistema de base de datos.
- **Capa de infraestructura:** agrupa los componentes técnicos que permiten que el sistema funcione en un entorno real. Aquí se incluyen la base de datos, donde se almacenan de forma persistente los datos del sistema; las APIs externas, que representan servicios de terceros con los que la aplicación puede integrarse; y los frameworks o herramientas de infraestructura que soportan el funcionamiento del sistema, como librerías, configuraciones o plataformas tecnológicas.

Diagrama específico (sin clases extra):



Tomando como referencia el conjunto de decisiones de diseño documentadas, el diagrama puede organizarse utilizando la arquitectura C4 de la siguiente forma:

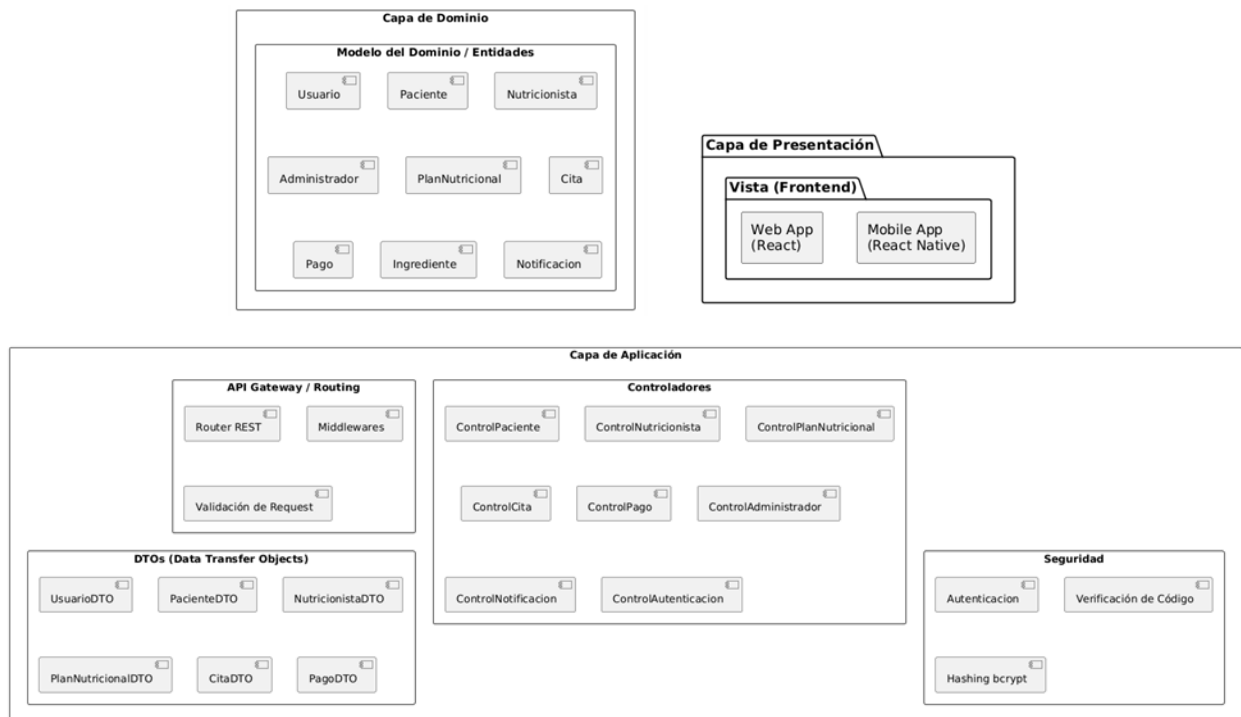
- La capa de dominio contiene el paquete Modelo de Dominio / Entidades, donde se ubican las clases que representan los conceptos principales del sistema. En el caso de VidaSana aparecen clases como Usuario, Paciente, Nutricionista, Administrador, PlanNutricional, Cita, Pago, Ingrediente y Notificación. Estas clases encapsulan las reglas del negocio y las relaciones entre las diferentes entidades. Por ejemplo, un Paciente puede tener múltiples

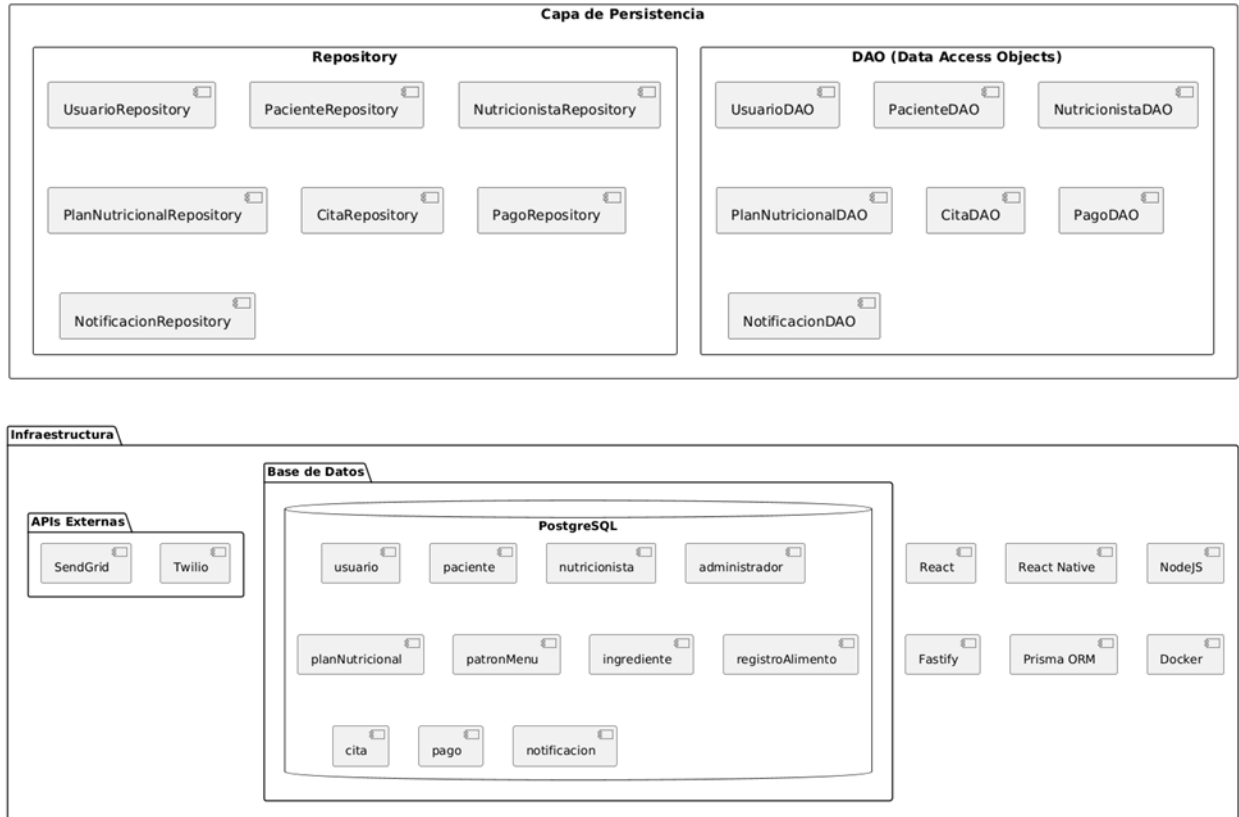
PlanesNutricionales o Citas, y estas relaciones se modelan directamente en las clases del dominio.

- En el paquete Controladores se encuentran clases como ControlPaciente, ControlNutricionista, ControlPlanNutricional, ControlCita, ControlPago, ControlNotificación, ControlAutenticación y ControlAdministrador. Cada una de estas clases representa un punto de entrada para una funcionalidad específica del sistema y se encarga de recibir las solicitudes, validar los datos recibidos y delegar la lógica al dominio o a otros servicios del sistema.
- La capa de infraestructura contiene los componentes técnicos que soportan el funcionamiento del sistema. Se incluyen las configuraciones relacionadas con la base de datos PostgreSQL, así como las integraciones con APIs externas como servicios de correo electrónico (SendGrid) o mensajería (Twilio). También se incluyen herramientas y tecnologías utilizadas para el desarrollo y despliegue del sistema, como Docker y frameworks backend como Fastify o Prisma.

Diagrama específico (clases extras con notas):

Vista específica de cada paquete:





Considerando los elementos anteriores, es posible establecer clases, interfaces y objetos adicionales que formarían parte de cada paquete. Dentro de la capa de aplicación, el paquete API Gateway contiene las clases encargadas de gestionar las rutas de la API y dirigir cada solicitud al componente adecuado del sistema. Este paquete actúa como el punto de entrada al backend y centraliza la comunicación entre el frontend y los controladores, gestionando aspectos como el versionado de la API, el manejo de peticiones HTTP y la organización de endpoints.

Se incluye, también, el paquete DTOs (Data Transfer Objects), que contiene clases utilizadas para estructurar los datos que se envían o reciben a través de la API. Estas clases permiten definir modelos de datos simplificados que facilitan la comunicación entre el frontend y el backend sin exponer directamente las entidades internas del dominio. De esta forma se protege la integridad del modelo de negocio y se mantiene una separación clara entre la lógica interna del sistema y los datos que se intercambian con el exterior.

La capa de seguridad agrupa las clases encargadas de gestionar la autenticación y autorización dentro del sistema. En este paquete se implementan mecanismos para verificar la identidad de los usuarios, validar credenciales, gestionar sesiones o tokens de acceso y controlar los permisos según el rol del usuario. Este componente es fundamental para garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan acceder a determinadas funcionalidades o datos del sistema.

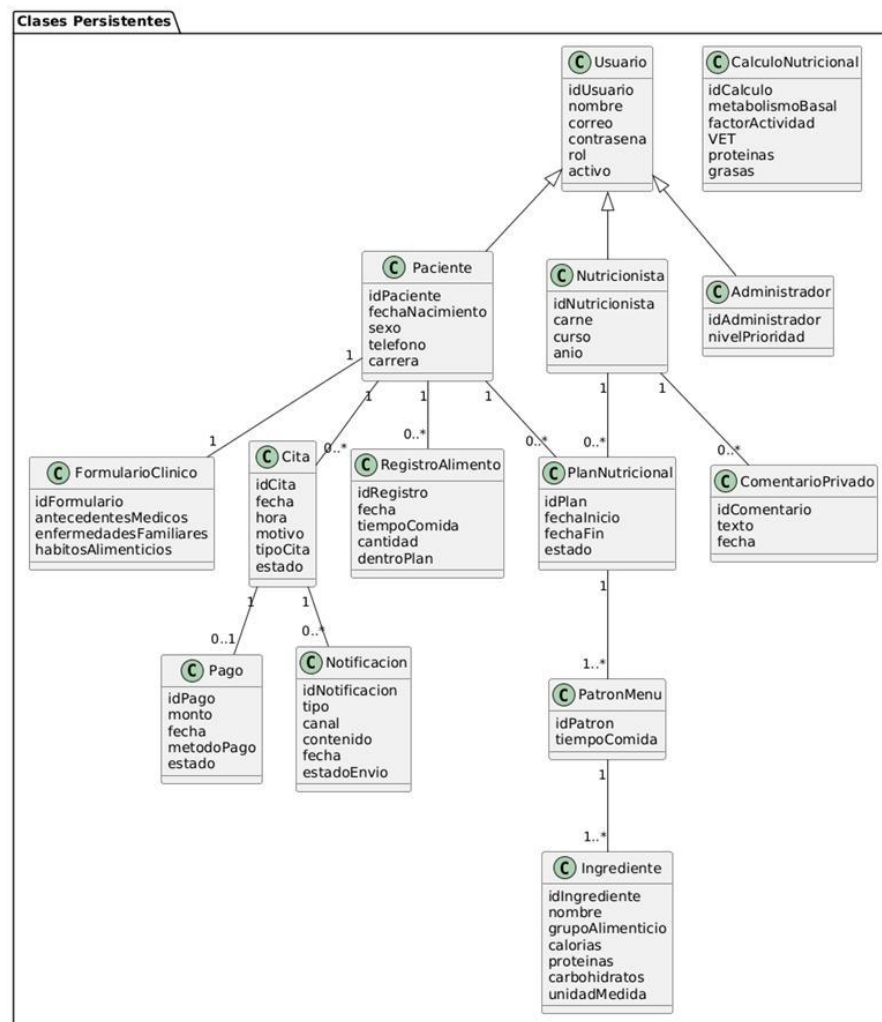
En la capa de persistencia, el paquete Repository contiene las clases responsables de proporcionar métodos de acceso a las entidades del dominio. Estas clases actúan como intermediarias entre el

dominio y la base de datos, permitiendo recuperar, almacenar o modificar entidades sin que el resto del sistema necesite conocer los detalles técnicos de la persistencia. Gracias a esta abstracción se mantiene el desacoplamiento entre la lógica de negocio y el almacenamiento de datos.

Debajo de los repositorios se encuentra el paquete DAO (Data Access Objects), que contiene las clases encargadas de implementar directamente las operaciones de acceso a la base de datos. Estas clases realizan consultas, inserciones, actualizaciones y eliminaciones de datos utilizando tecnologías de acceso a datos o herramientas ORM. De esta forma, el DAO se ocupa de la interacción directa con la base de datos mientras que los repositorios ofrecen una interfaz más orientada al dominio.

Persistencia de datos

Diagrama de clases persistentes



Usuario: La clase Usuario constituye la entidad base del sistema y representa a cualquier persona que posee acceso a la plataforma. Su propósito principal es centralizar la información necesaria para la autenticación y la gestión de permisos dentro del sistema. Esta entidad almacena datos fundamentales como nombre, correo electrónico, contraseña, rol y estado de la cuenta. A partir de esta clase se derivan otros tipos de usuarios especializados, como pacientes, nutricionistas y administradores, lo que permite mantener un modelo jerárquico que facilita la administración de identidades y el control de acceso en la aplicación.

Paciente: La clase Paciente representa a la persona que recibe los servicios de atención nutricional dentro de la clínica. Esta entidad extiende la información básica del usuario agregando atributos específicos necesarios para el seguimiento clínico, tales como fecha de nacimiento, sexo, teléfono y datos adicionales relacionados con su perfil personal. Un paciente puede tener asociados diversos elementos dentro del sistema, como su formulario clínico, registros de alimentos consumidos, citas programadas y planes nutricionales. Esto permite gestionar de forma integral el historial nutricional y clínico del paciente.

Nutricionista: La clase Nutricionista representa al profesional encargado de brindar atención nutricional a los pacientes del sistema. Además de heredar las características básicas de un usuario, esta entidad incluye información académica y administrativa que permite identificar a los nutricionistas dentro de la clínica, como su carné, curso y año de formación en caso de practicantes. Los nutricionistas son responsables de crear planes nutricionales, registrar observaciones clínicas y dar seguimiento al progreso de los pacientes asignados, por lo que esta entidad mantiene relaciones directas con pacientes, comentarios clínicos y planes nutricionales.

Administrador: La clase Administrador representa al usuario con mayores privilegios dentro del sistema. Generalmente corresponde al personal encargado de supervisar la operación de la clínica y la gestión de usuarios profesionales. Esta entidad incluye atributos relacionados con el nivel de prioridad o permisos administrativos, los cuales permiten realizar acciones como la creación de cuentas de nutricionistas, la asignación de pacientes a los profesionales disponibles y la supervisión de las actividades dentro de la plataforma. Su función principal es garantizar el correcto funcionamiento administrativo del sistema.

FormularioClinico: La clase FormularioClinico almacena la información médica y de estilo de vida recopilada del paciente durante el proceso de evaluación nutricional. Esta entidad contiene datos relacionados con antecedentes médicos, enfermedades familiares, hábitos alimenticios y otros factores relevantes para la valoración del estado de salud del paciente. El formulario clínico

constituye una fuente de información esencial para que el nutricionista pueda realizar un análisis adecuado y diseñar planes nutricionales personalizados basados en la condición específica de cada paciente.

RegistroAlimento: La clase RegistroAlimento representa el registro individual de alimentos consumidos por un paciente en un momento específico. Cada registro incluye información como la fecha, el tiempo de comida, la cantidad ingerida y si el alimento consumido forma parte o no del plan nutricional establecido. Esta entidad permite monitorear el comportamiento alimenticio del paciente y evaluar el grado de cumplimiento del plan nutricional recomendado, facilitando el análisis del progreso y la generación de estadísticas relacionadas con la alimentación.

Ingrediente: La clase Ingrediente representa un alimento o componente alimenticio disponible dentro del sistema. Esta entidad almacena información nutricional relevante, como el nombre del ingrediente, su grupo alimenticio, el contenido calórico, los macronutrientes principales y la unidad de medida utilizada para su consumo. Los ingredientes constituyen la base para la construcción de patrones de menú dentro de los planes nutricionales y también pueden ser utilizados para registrar alimentos consumidos por los pacientes en sus registros diarios.

PlanNutricional: La clase PlanNutricional representa el conjunto de recomendaciones alimenticias diseñadas por una nutricionista para un paciente específico durante un periodo determinado. Esta entidad incluye atributos como la fecha de inicio, la fecha de finalización y el estado del plan, lo que permite identificar si el plan se encuentra activo o ha sido finalizado. Los planes nutricionales se estructuran a partir de patrones de menú que definen las combinaciones de alimentos permitidas para cada tiempo de comida.

PatronMenu: La clase PatronMenu define una estructura de menú asociada a un tiempo de comida específico dentro de un plan nutricional, como desayuno, almuerzo, cena o refacción. Cada patrón de menú está compuesto por uno o varios ingredientes que representan las opciones alimenticias disponibles para el paciente. Esta entidad permite organizar y estructurar las recomendaciones alimenticias de manera flexible, facilitando la creación de planes nutricionales que se adapten a las necesidades y preferencias de cada paciente.

ComentarioPrivado: La clase ComentarioPrivado representa las anotaciones realizadas por una nutricionista sobre el estado clínico o el progreso de un paciente. Estas observaciones pueden incluir evaluaciones profesionales, recomendaciones o notas relacionadas con consultas

específicas. Los comentarios tienen carácter confidencial y están destinados exclusivamente al uso interno del profesional que los genera, permitiendo mantener un registro detallado del seguimiento clínico de cada paciente.

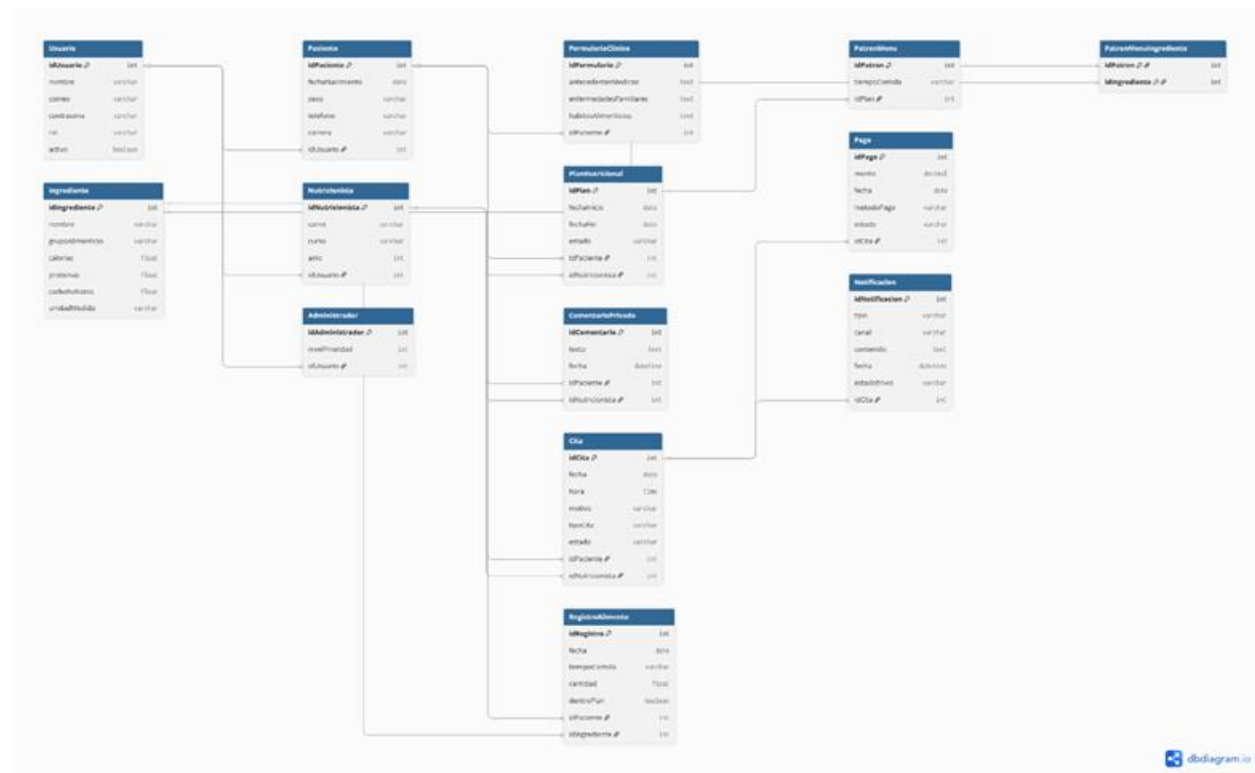
CalculoNutricional: La clase CalculoNutricional almacena los resultados de los cálculos nutricionales generados automáticamente por el sistema a partir de la información clínica del paciente. Entre estos cálculos se encuentran el metabolismo basal, el factor de actividad física, el valor energético total y la distribución recomendada de macronutrientes. Esta información sirve como base para la elaboración de planes nutricionales personalizados y para apoyar el análisis profesional realizado por la nutricionista.

Cita: La clase Cita representa una consulta programada entre un paciente y un profesional de la clínica nutricional. Esta entidad contiene información relacionada con la fecha y hora de la consulta, el motivo de la visita, el tipo de consulta y el estado de la cita. La gestión de citas permite organizar la agenda de la clínica y mantener un historial de consultas realizadas por cada paciente, facilitando el seguimiento de su proceso de atención.

Pago: La clase Pago representa la transacción económica asociada a una consulta o servicio prestado por la clínica. Esta entidad almacena información como el monto pagado, la fecha de la transacción, el método de pago utilizado y el estado del pago. Los pagos se encuentran vinculados a citas específicas, lo que permite llevar un registro financiero de los servicios brindados y verificar el estado de las transacciones dentro del sistema.

Notificacion: La clase Notificacion representa los mensajes generados por el sistema para informar a los usuarios sobre eventos relevantes. Estas notificaciones pueden enviarse a través de distintos canales de comunicación, como correo electrónico, mensajes SMS o notificaciones internas de la aplicación. Cada notificación incluye información sobre el tipo de mensaje, el canal de envío, el contenido del aviso, la fecha de generación y el estado de entrega, permitiendo mantener informados a los usuarios sobre confirmaciones de citas, recordatorios u otras acciones importantes dentro del sistema.

Diagrama Entidad Relación



La entidad Usuario constituye la base del sistema de autenticación y gestión de identidades. Su clave primaria es idUsuario, la cual garantiza la unicidad de cada registro dentro de la tabla. Los atributos nombre, correo y contraseña almacenan la información básica necesaria para identificar y autenticar a los usuarios dentro del sistema. El atributo rol permite clasificar el tipo de usuario que accede a la plataforma, diferenciando entre paciente, nutricionista o administrador. Finalmente, el atributo activo funciona como un indicador lógico que determina si la cuenta se encuentra habilitada o deshabilitada para acceder al sistema. Esta entidad se comporta como una entidad general de la cual dependen otras entidades especializadas que representan roles específicos.

La entidad Paciente representa a los usuarios que reciben servicios de asesoría nutricional. La clave primaria idPaciente identifica de forma única a cada paciente registrado. Entre sus atributos se encuentran fechaNacimiento, que permite calcular indicadores relacionados con la edad; sexo, que puede ser utilizado para análisis nutricionales y clínicos; telefono, que facilita la comunicación con el paciente; y carrera, que puede representar el programa académico al que pertenece el paciente en un contexto institucional. El atributo idUsuario es una clave foránea que establece la relación con la entidad Usuario, lo que indica que cada paciente debe estar asociado a una cuenta de usuario dentro del sistema. Esta relación asegura que la información personal y las credenciales de acceso se gestionen de manera centralizada.

La entidad Nutricionista almacena la información de los profesionales responsables de elaborar planes alimenticios y realizar el seguimiento nutricional de los pacientes. La clave primaria idNutricionista identifica de manera única a cada profesional. El atributo carne representa el número de identificación profesional o colegiado del nutricionista. Los atributos curso y anio pueden registrar información académica relevante, como el programa de formación o el año de acreditación profesional. Al igual que en la entidad Paciente, el atributo idUsuario actúa como clave foránea que vincula al nutricionista con su cuenta dentro de la entidad Usuario. Esta estructura permite separar la información de autenticación de la información profesional específica.

La entidad Administrador modela a los usuarios encargados de supervisar y gestionar el funcionamiento general del sistema. Su clave primaria es idAdministrador, la cual garantiza la identificación única de cada administrador. El atributo nivelPrioridad define el grado de privilegio o jerarquía dentro del sistema administrativo, permitiendo implementar distintos niveles de acceso y control. El atributo idUsuario es una clave foránea que establece la relación con la entidad Usuario, indicando que cada administrador también posee una cuenta dentro del sistema. Esta separación entre usuario y rol facilita la extensibilidad del modelo y la implementación de controles de acceso basados en roles.

La entidad FormularioClinico se encarga de almacenar información médica relevante para la evaluación nutricional de los pacientes. La clave primaria de esta tabla es idFormulario. El atributo antecedentesMedicos registra condiciones médicas previas o enfermedades diagnosticadas que pueden influir en la planificación nutricional. El atributo enfermedadesFamiliares documenta posibles antecedentes hereditarios que podrían afectar la salud del paciente. Por su parte, habitosAlimenticios describe los patrones de consumo alimenticio habituales del paciente. El atributo idPaciente actúa como clave foránea que establece una relación con la entidad Paciente. La cardinalidad de esta relación es uno a uno, lo que implica que cada paciente posee un único formulario clínico asociado.

La entidad PlanNutricional representa los programas alimenticios diseñados por los nutricionistas para los pacientes. La clave primaria idPlan permite identificar de manera única cada plan registrado. Los atributos fechaInicio y fechaFin determinan el período de vigencia del plan nutricional, mientras que el atributo estado indica si el plan se encuentra activo, finalizado o suspendido. Esta entidad contiene dos claves foráneas: idPaciente, que establece la relación con el paciente al que se le asigna el plan, e idNutricionista, que identifica al profesional responsable de su elaboración. La cardinalidad resultante es de uno a muchos, ya que un paciente puede tener múltiples planes nutricionales a lo largo del tiempo y un nutricionista puede crear varios planes para distintos pacientes.

La entidad PatronMenu define la estructura de las comidas que componen un plan nutricional. Su clave primaria es idPatron. El atributo tiempoComida especifica el momento del día al que corresponde el patrón alimenticio, por ejemplo desayuno, almuerzo, cena o merienda. El atributo idPlan actúa como clave foránea que vincula cada patrón de menú con un plan nutricional específico. Esta relación presenta una cardinalidad de uno a muchos, ya que un plan nutricional puede incluir múltiples patrones de menú correspondientes a diferentes tiempos de comida.

La entidad Ingrediente almacena el catálogo de alimentos utilizados para construir los menús nutricionales. La clave primaria idIngrediente identifica cada ingrediente de forma única. El atributo nombre representa la denominación del alimento, mientras que grupoAlimenticio clasifica el ingrediente dentro de categorías nutricionales específicas. Los atributos calorías, proteínas y carbohidratos almacenan valores nutricionales que permiten realizar cálculos dietéticos y análisis de consumo. El atributo unidadMedida define la unidad utilizada para cuantificar el ingrediente, como gramos, mililitros o porciones.

Entre las entidades PatronMenu e Ingrediente se establece una relación de muchos a muchos, ya que un patrón de menú puede incluir múltiples ingredientes y, a su vez, un ingrediente puede formar parte de distintos patrones de menú. Para implementar esta relación dentro del modelo relacional se introduce la tabla intermedia PatronMenuIngrediente, la cual contiene las claves foráneas idPatron e idIngrediente. La combinación de ambas columnas forma una clave primaria compuesta que garantiza la unicidad de cada asociación entre patrones de menú e ingredientes.

La entidad RegistroAlimento permite registrar el consumo real de alimentos por parte de los pacientes. La clave primaria idRegistro identifica cada registro individual. El atributo fecha indica el día en que se realizó el consumo, mientras que tiempoComida especifica el momento del día correspondiente. El atributo cantidad representa la cantidad ingerida del ingrediente y dentroPlan es un indicador lógico que determina si el alimento consumido forma parte del plan nutricional establecido. Esta entidad contiene las claves foráneas idPaciente e idIngrediente, lo que permite relacionar cada registro con el paciente que realizó el consumo y con el ingrediente específico consumido.

La entidad ComentarioPrivado permite registrar observaciones, recomendaciones o anotaciones realizadas por el nutricionista durante el seguimiento del paciente. La clave primaria idComentario identifica cada comentario de manera única. El atributo texto almacena el contenido del comentario y fecha registra el momento en que fue generado. Las claves foráneas idPaciente e

idNutricionista establecen las relaciones necesarias para identificar al paciente al que se refiere el comentario y al profesional que lo emitió. Esto permite que un nutricionista registre múltiples comentarios asociados a diferentes pacientes a lo largo del tiempo.

La entidad Cita gestiona las consultas programadas entre pacientes y nutricionistas. La clave primaria idCita identifica cada cita dentro del sistema. Los atributos fecha y hora especifican el momento exacto en que se llevará a cabo la consulta. El atributo motivo describe la razón de la cita, mientras que tipoCita puede indicar la modalidad de la consulta, como presencial o virtual. El atributo estado permite controlar el ciclo de vida de la cita, indicando si está programada, confirmada, completada o cancelada. Las claves foráneas idPaciente e idNutricionista establecen las relaciones correspondientes, generando una cardinalidad de uno a muchos desde ambas entidades hacia la entidad Cita.

La entidad Pago se utiliza para registrar las transacciones económicas asociadas a las citas. Su clave primaria es idPago. El atributo monto representa el valor monetario de la transacción, mientras que fecha indica cuándo se realizó el pago. El atributo metodoPago describe el medio utilizado para efectuar la transacción, como efectivo, tarjeta o transferencia electrónica. El atributo estado permite conocer si el pago ha sido completado, está pendiente o ha sido cancelado. El atributo idCita funciona como clave foránea hacia la entidad Cita, estableciendo una relación de uno a cero o uno, lo que significa que cada cita puede tener asociado un pago, aunque no necesariamente todas las citas generan una transacción.

Para concluir, la entidad Notificacion gestiona el envío de mensajes informativos relacionados con eventos del sistema. Su clave primaria es idNotificacion. El atributo tipo clasifica la naturaleza de la notificación, por ejemplo recordatorio de cita, confirmación o aviso de cambio. El atributo canal especifica el medio de comunicación utilizado, como correo electrónico o notificación dentro de la aplicación. El atributo contenido almacena el mensaje que se enviará al usuario. El atributo fecha registra el momento de generación de la notificación y estadoEnvio indica si la notificación fue enviada correctamente o si ocurrió algún error en el proceso. El atributo idCita es una clave foránea que vincula la notificación con una cita específica, permitiendo automatizar recordatorios y mejorar la comunicación entre pacientes y nutricionistas.

Diseño

Estimaciones sobre los requisitos no funcionales

Para fundamentar la selección tecnológica, se realizaron estimaciones cuantificables sobre las dimensiones que podría alcanzar el sistema VidaSana en su primera iteración y en un horizonte de crecimiento a mediano plazo. Estas estimaciones se basan en el dominio del problema y en la cantidad de usuarios potenciales de la clínica Nutri-Activa de la Universidad del Valle de Guatemala.

Requisito no funcional	Métrica medible	Estimación y justificación
Cantidad de usuarios concurrentes	≤ 50 usuarios simultáneos	La clínica atiende aproximadamente 5 pacientes diarios. Considerando nutricionistas activas (entre 1 y 5 practicantes) y picos de uso en horario universitario, se estima un máximo de 50 usuarios conectados al mismo tiempo en el escenario de mayor carga.
Cantidad total de usuarios registrados	$\leq 1,000$ usuarios en el primer año	Basado en la comunidad universitaria de UVG y pacientes externos de la clínica. El sistema debe escalar sin rediseño de base de datos hasta al menos 5,000 usuarios en un horizonte de tres años.
Tiempo de respuesta de las operaciones principales	≤ 2 segundos en condiciones normales de carga	Requisito RF-3 (inicio de sesión), RF-5 (agendamiento de consulta) y RF-7 (visualización del plan nutricional) deben completarse en menos de 2 segundos para el 95 % de las solicitudes, medido con herramientas de prueba de carga como Apache JMeter o k6.
Disponibilidad del sistema	99 % de uptime mensual (≤ 7.2 horas de inactividad al mes)	El sistema debe permanecer accesible durante el horario de atención de la clínica (lunes a viernes, 7:00 – 20:00). El mantenimiento programado puede realizarse fuera de ese horario, garantizando continuidad del servicio.
Tamaño estimado de datos en disco	≤ 5 GB en el primer año; ≤ 20 GB en tres años	Considerando: perfil clínico (~10 KB/paciente), registros diarios de alimentos (~2 KB/día/paciente), planes nutricionales (~50 KB/plan), logs de notificaciones (~1 KB/evento). Con 1,000 pacientes activos y registros diarios durante un año se estima menos de 5 GB de datos estructurados.
Confiabilidad: tolerancia a fallos y replicación	El sistema debe mantener operativa la lectura de datos ante fallo de un nodo;	Se implementará replicación de base de datos en entornos de producción. Los errores se clasificarán por severidad (Menor, Mayor, Crítico) con un sistema de monitoreo (ej. Sentry)

	<i>tiempo máximo de recuperación (RTO) ≤ 30 minutos</i>	que notifique al equipo técnico de manera inmediata ante fallos críticos.
Escalabilidad horizontal	<i>El sistema debe soportar el doble de usuarios concurrentes sin cambios en el código fuente, únicamente con ajuste de infraestructura</i>	La arquitectura cliente-servidor desacoplada y el uso de contenedores (Docker) permiten escalar el backend añadiendo instancias sin modificar la lógica de negocio.
Seguridad: cifrado de datos sensibles	<i>100 % de las contraseñas almacenadas con hash bcrypt (costo ≥ 12); comunicación TLS 1.2 o superior en todas las rutas HTTPS</i>	Requisito de seguridad medible en la etapa de prueba mediante análisis estático del código y escaneo de headers HTTP con herramientas como OWASP ZAP.
Usabilidad: tiempo de completar tarea crítica	<i>Un nutricionista debe poder crear o modificar un plan nutricional en ≤ 30 minutos; un paciente debe poder agendar una consulta en ≤ 5 minutos</i>	Medible en pruebas de usabilidad cronometradas con usuarios reales, siguiendo el protocolo de think-aloud con al menos 5 participantes por rol.
Portabilidad y compatibilidad de navegadores	<i>Funcional en Chrome/Chromium ≥ 140, Firefox ≥ 115, Safari ≥ 17; en Android ≥ 8 e iOS ≥ 17</i>	Las pruebas de compatibilidad se ejecutarán con BrowserStack o equivalente antes de cada despliegue en producción.

Selección de la tecnología de desarrollo

Para la selección del stack tecnológico se analizaron distintas alternativas considerando los requisitos no funcionales, especialmente los de rendimiento (tiempo de respuesta ≤ 2 s), portabilidad (web + móvil), escalabilidad y seguridad.

Frontend — Opciones evaluadas

Tecnología	Ventajas	Desventajas
React 18 (con Vite)	• Ecosistema maduro y amplia comunidad. • Excelente soporte para interfaces reactivas en tiempo real. • Fácil integración con librerías de componentes (shadcn/ui, Radix). • Compatible con Chromium y no-Chromium per requisito.	• No genera aplicación móvil nativa por sí solo. • Requiere configuración adicional para SSR (Server-Side Rendering) si se necesita SEO.
Angular 17	• Framework completo con arquitectura bien definida. • TypeScript integrado de forma nativa. • Herramientas CLI robustas.	• Curva de aprendizaje pronunciada. • Mayor boilerplate y complejidad inicial. • Menor flexibilidad para proyectos de tamaño mediano. • No es requerido por la restricción de diseño del proyecto.
Next.js 14	• SSR/SSG integrado, mejora SEO y tiempo de carga inicial. • Compatible con React. • Rutas de API integradas.	• Añade complejidad de configuración innecesaria para una aplicación de gestión interna.

Decisión: React 18 con Vite. React resulta la opción más conveniente dado que se puede alcanzar productividad en menor tiempo que con Angular, y que la complejidad de Next.js no es necesaria para una aplicación de gestión interna sin requerimientos de SEO. La combinación con Vite reduce significativamente los tiempos de compilación y Hot Module Replacement, lo que contribuye al cumplimiento del tiempo de respuesta ≤ 2 segundos bajo carga moderada.

Backend — Opciones evaluadas

Tecnología	Ventajas	Desventajas
Node.js con Express / Fastify	• Mismo lenguaje (JavaScript/TypeScript) que el frontend, reduciendo la fragmentación del equipo. • Alta concurrencia con modelo de E/S no bloqueante, adecuado para ≤ 50 usuarios concurrentes.	• No es la opción más eficiente para operaciones de CPU intensiva (cálculos nutricionales complejos).

	• Ecosistema npm extenso para integración con servicios de notificación (SendGrid, Twilio). • Fácil integración REST con el cliente React. • Fastify ofrece mejor rendimiento que Express con menor latencia.	
Python con Django REST Framework	• Potente ORM con migraciones automáticas. • Ecosistema excelente para cálculos científicos/nutricionales (NumPy, Pandas). • Admin panel incluido.	• Lenguaje diferente al frontend, requiere mayor coordinación. • Mayor consumo de memoria en comparación con Node.js para la misma carga. • El panel de administración de Django no se adapta al diseño personalizado que requiere Nutri-Activa.
Java con Spring Boot	• Arquitectura robusta y escalable. • Fuerte tipado y amplia adopción empresarial. • Excelente soporte para seguridad (Spring Security).	• Mayor verbosidad y tiempo de configuración inicial. • Consumo de recursos más elevado, requiere servidor con mayor capacidad de RAM. • Overkill para el tamaño actual del proyecto ($\leq 1,000$ usuarios).

Decisión: Node.js con Fastify y TypeScript. La elección se fundamenta en tres argumentos vinculados a los requisitos no funcionales. Primero, el modelo de concurrencia basado en eventos de Node.js es adecuado para los 50 usuarios concurrentes estimados y permite cumplir el tiempo de respuesta ≤ 2 segundos sin requerir infraestructura de mayor costo. Segundo, el uso de un único lenguaje (TypeScript) en frontend y backend reduce el tiempo de integración y la posibilidad de inconsistencias en los tipos de datos, lo que contribuye directamente a la confiabilidad del sistema. Tercero, Fastify supera a Express en benchmarks de rendimiento (aproximadamente 2x más solicitudes por segundo), lo que otorga margen ante picos de uso inesperados. Los cálculos nutricionales (VET, macronutrientes) son operaciones matemáticas simples que no justifican el uso de Python con NumPy.

Aplicación móvil — Opciones evaluadas

Tecnología	Ventajas	Desventajas
React Native (Expo)	• Reutilización de conocimiento de React del equipo. • Una sola base de código para iOS y Android, cumpliendo el requisito de portabilidad.	• Rendimiento ligeramente inferior a aplicaciones nativas en animaciones complejas. • Algunas APIs nativas requieren módulos adicionales.

	• Expo simplifica la configuración inicial y el flujo de publicación. • Soporte para notificaciones push nativas.	
Flutter (Dart)	• Alto rendimiento y widgets nativos de apariencia consistente. • Una base de código para iOS, Android y web.	• Menor sinergia con el stack TypeScript ya seleccionado. • El ecosistema es más pequeño comparado con el de React Native.
Aplicación Web Progresiva (PWA)	• Sin necesidad de publicar en tiendas de aplicaciones. • Reutiliza el mismo código React del frontend. • Funcionalidad offline básica con Service Workers.	• Acceso limitado a APIs nativas del dispositivo (notificaciones push con limitaciones en iOS). • La experiencia de usuario es inferior a una app nativa en dispositivos de gama baja. • No cumple plenamente el requisito de correr en iOS y Android como aplicación instalable.

Decisión: React Native con Expo. Esta opción cumple directamente con el requisito de portabilidad que exige funcionalidad en Android ≥ 8 e iOS ≥ 17 . La sinergia con React del frontend permite reutilizar componentes de lógica y familiarizarse con un único paradigma de desarrollo, reduciendo el tiempo de entrega y la superficie de errores. La PWA fue descartada porque sus limitaciones de notificaciones push en iOS no satisfacen el requisito de notificaciones multicanal internas.

Selección de tecnología para almacenamiento persistente

El sistema VidaSana requiere gestionar información clínica estructurada con relaciones bien definidas entre pacientes, nutricionistas, planes nutricionales, consultas y pagos. Estas son las opciones de gestor de base de datos evaluadas.

Gestor de BD	Ventajas	Desventajas
PostgreSQL 16	• Base de datos relacional robusta, de código abierto y con soporte ACID completo. • Excelente rendimiento en consultas complejas con JOINS entre múltiples tablas (paciente, plan, ingredientes).	• Requiere más configuración inicial que bases de datos gestionadas en la nube. • Curva de aprendizaje en administración avanzada (particionamiento, vacuuming).

	• Soporte nativo para tipos de datos JSON, permitiendo flexibilidad cuando sea necesario. • Ampliamente utilizado en producción con alta disponibilidad de hosting (Railway, Supabase, Render). • Herramientas de replicación y backup maduras (pg_dump, streaming replication). • Compatible con el ORM Prisma, que facilita la generación de migraciones y el tipado de consultas en TypeScript.	• No es la opción ideal si en el futuro se requiere almacenamiento masivo de datos no estructurados (documentos, imágenes).
MySQL 8 / MariaDB	• Ampliamente conocido, con mucha documentación disponible. • Buen rendimiento para consultas de lectura. • Compatible con múltiples proveedores de hosting.	• Soporte más limitado para tipos de datos avanzados (JSON, arrays) en comparación con PostgreSQL. • Historial de licenciamiento de MySQL (Oracle) genera incertidumbre a largo plazo. • MariaDB presenta diferencias de comportamiento que pueden generar inconsistencias. • Soporte ACID menos robusto en versiones antiguas.
MongoDB (NoSQL)	• Esquema flexible, ideal para datos no estructurados. • Alta escalabilidad horizontal. • Velocidad de escritura elevada.	• No es adecuado para el modelo de datos del sistema, que tiene relaciones bien definidas entre entidades (paciente-plan-ingrediente-nutricionista). • Las transacciones multi-documento son más complejas y tienen mayor overhead que en bases relacionales. • La consistencia de datos clínicos sensibles es crítica; un esquema rígido y validado es preferible.
SQLite	• Sin configuración de servidor, ideal para desarrollo local. • Liviano y de fácil integración con Node.js.	• No apto para producción con usuarios concurrentes (bloqueos de escritura a nivel de archivo). • No cumple el requisito de disponibilidad 99 % ni de tolerancia a fallos.

		Sin soporte nativo para replicación.
--	--	--

Decisión: PostgreSQL 16 con Prisma ORM. PostgreSQL es la opción que mejor responde al conjunto de requisitos no funcionales identificados. La naturaleza altamente relacional del dominio (un paciente tiene un plan, un plan tiene patrones de menú, un patrón tiene ingredientes, una consulta pertenece a un paciente y está ligada a un pago) hace que un gestor relacional con soporte ACID completo sea la elección correcta. PostgreSQL supera a MySQL en la solidez de su implementación ACID, en la riqueza de tipos de datos y en su hoja de ruta de desarrollo de código abierto sin ambigüedad de licencia. MongoDB fue descartado por ser conceptualmente inadecuado para datos clínicos relacionales donde la integridad referencial es crítica. El uso de Prisma como ORM agrega tipado estático de consultas en TypeScript, migra el esquema automáticamente y reduce el riesgo de inyección SQL, contribuyendo directamente al requisito de seguridad.

Resumen del stack tecnológico seleccionado

Capa	Tecnología seleccionada	Justificación resumida
Frontend web	React 18 + Vite + TypeScript	Requerido por restricción de diseño; tiempo de compilación rápido; mismo lenguaje que el backend.
Aplicación móvil	React Native (Expo) + TypeScript	Portabilidad iOS/Android; reutilización del conocimiento de React; soporte completo para notificaciones push.
Backend / API REST	Node.js 20 + Fastify + TypeScript	Alto rendimiento bajo carga concurrente moderada; stack unificado en TypeScript; integración directa con Prisma.
Base de datos	PostgreSQL 16 + Prisma ORM	Modelo relacional adecuado para el dominio clínico; soporte ACID; tipado de consultas en TypeScript.
Notificaciones por correo	SendGrid API	Servicio gestionado con alta tasa de entrega; SDK disponible para Node.js; capa gratuita suficiente para el volumen inicial.
Notificaciones SMS	Twilio SMS API	Cobertura en Guatemala; SDK para Node.js; plan de pago por uso adecuado para el volumen esperado.
Control de versiones	Git + GitHub	Requerido por la restricción de diseño del proyecto.
Contenedores / Despliegue	Docker + Railway (o Render)	Escalabilidad horizontal sin cambios en el código; facilita el cumplimiento del $RTO \leq 30$ min mediante despliegues automatizados.

Informe de planificación y Gestión

Fecha	Actividad	Responsable	Comentarios
09/03	Planificación y distribución las tareas para el Corte 3.	Enya Gálvez	
10/03	Segunda versión del prototipo.	Enya Gálvez	
10/03	Copiar introducción del corte anterior como indicado en las instrucciones/	Enya Gálvez	
10/03	Presentar segunda versión del prototipo a NutriActiva (cliente).	Axel Cruz y Enya Gálvez	
11/03 – 13/03	Tercera versión del prototipo	Enya Gálvez	Se requería más tiempo para esta actividad.
12/03	Listado de requisitos funcionales	Enya Gálvez	
13/03	Presentar tercera versión del prototipo a NutriActiva	Axel Cruz y Enya Gálvez	
13/03	Listado de cambios del prototipo.	Enya Gálvez	
13/03	Listado de cambios de los requisitos funcionales	Enya Gálvez	
13/03	Diagrama de clases	Axel Cruz	
13/03	Descripción de clases	Axel Cruz	
14/03	Encuestas breves con posibles usuarios (pacientes)	René Abella, Axel Cruz y Enya Gálvez	
14/03	Diagrama de Paquetes	René Abella	Pospuesto
14/03	Descripción de cada paquete y sus componentes	René Abella	Pospuesto
14/03	Listado de tecnologías a utilizar basándose en los requisitos no funcionales	Axel Cruz	
15/03	Crear plantilla para presentación	Enya Gálvez	
15/03	Diagrama de clases persistentes	René Abella	Pospuesto

15/03	Diseñar presentación y agregar contenido	René Abella, Axel Cruz y Enya Gálvez	Pospuesto
15/03	Revisar y entregar	Enya Gálvez	Finalización pospuesta debido a cambio de fecha de entrega y falta de contenido.

Repositorio de GitHub

Enlace al repositorio: <https://github.com/EnyaGalvez/ProyectoIngenieriaSoftware.git>

Carpeta de trabajo en OneDrive

Enlace a la carpeta: https://uvgg-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/abe24290_uv_gt/Documents/Ingenier%C3%ADa%20de%20Software%20I?csf=1&web=1&e=XNKSwI